รายงานประกอบรายวิชาโครงงาน

เอกสารการออกแบบระบบด้วยแผนภาพ UML

Use Case · Class · Sequence · Activity · State Diagram

ระบบบริหารจัดการหอพักแบบหลายหอ Nestly

Nestly — Dormitory Management Platform

จัดทำโดย

ชื่อ-นามสกุล ..... รหัสนิสิต .....

ชื่อ-นามสกุล ..... รหัสนิสิต .....

ชื่อ-นามสกุล ..... รหัสนิสิต .....

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

หน้า

1. ภาพรวมของระบบ **1**
1.1 ที่มาและขอบเขตของเอกสาร 1
1.2 ผู้ใช้งานระบบ (Actor) 1
1.3 สถาปัตยกรรมโดยย่อ 1
1.4 การใช้สีในแผนภาพ 2

2. Use Case Diagram **3**
2.1 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ 3
2.2 Use Case Diagram ของผู้เช่า 4
2.3 Use Case Diagram ของเจ้าของหอ 5
2.4 Use Case Diagram ของผู้ดูแลแพลตฟอร์มและระบบตั้งเวลา 6
2.5 ตารางสรุป Use Case 7
2.6 ตารางอธิบาย Use Case 9

3. Class Diagram **34**
3.1 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 34
3.2 Class Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS 37
3.3 Class Diagram ส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า 38
3.4 Class Diagram ส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน 39
3.5 Class Diagram ส่วนงานบริการและการสื่อสาร 40

4. Sequence Diagram **41**
4.1 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ (UC-01) 41
4.2 Sequence Diagram ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงิน (UC-09) 42
4.3 Sequence Diagram เจ้าของหอตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (UC-24) 43
4.4 Sequence Diagram การสร้างและออกบิลประจำเดือน (UC-22, UC-23) 44

5. Activity Diagram **45**
5.1 Activity Diagram การลงทะเบียนผู้เช่าและอนุมัติการเข้าพัก 45
5.2 Activity Diagram การออกบิลและชำระเงินรายเดือน 46
5.3 Activity Diagram การแจ้งซ่อมและร้องเรียน 47
5.4 Activity Diagram การซื้อและต่ออายุแพ็กเกจ 48

6. State Diagram **49**
6.1 State Diagram ของบิล (Invoice) 49
6.2 State Diagram ของหลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission) 50
6.3 State Diagram ของงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket) 51
6.4 State Diagram ของสัญญาเช่า (Lease) 52
6.5 State Diagram ของการเข้าพัก (RoomOccupancy) 53
6.6 State Diagram ของห้องพัก (Room) 54

ภาคผนวก ก ไฟล์ต้นฉบับแผนภาพ **55**

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

ภาพที่ 2.1 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ 3
ภาพที่ 2.2 Use Case Diagram ของผู้เช่า 4
ภาพที่ 2.3 Use Case Diagram ของเจ้าของหอ 5
ภาพที่ 2.4 Use Case Diagram ของผู้ดูแลแพลตฟอร์มและระบบตั้งเวลา 6
ภาพที่ 3.1 Class Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS 37
ภาพที่ 3.2 Class Diagram ส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า 38
ภาพที่ 3.3 Class Diagram ส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน 39
ภาพที่ 3.4 Class Diagram ส่วนงานบริการและการสื่อสาร 40
ภาพที่ 4.1 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ (UC-01) 41
ภาพที่ 4.2 Sequence Diagram ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงิน (UC-09) 42
ภาพที่ 4.3 Sequence Diagram เจ้าของหอตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (UC-24) 43
ภาพที่ 4.4 Sequence Diagram การสร้างและออกบิลประจำเดือน (UC-22, UC-23) 44
ภาพที่ 5.1 Activity Diagram การลงทะเบียนผู้เช่าและอนุมัติการเข้าพัก 45
ภาพที่ 5.2 Activity Diagram การออกบิลและชำระเงินรายเดือน 46
ภาพที่ 5.3 Activity Diagram การแจ้งซ่อมและร้องเรียน 47
ภาพที่ 5.4 Activity Diagram การซื้อและต่ออายุแพ็กเกจ 48
ภาพที่ 6.1 State Diagram ของบิล (Invoice) 49
ภาพที่ 6.2 State Diagram ของหลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission) 50
ภาพที่ 6.3 State Diagram ของงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket) 51
ภาพที่ 6.4 State Diagram ของสัญญาเช่า (Lease) 52
ภาพที่ 6.5 State Diagram ของการเข้าพัก (RoomOccupancy) 53
ภาพที่ 6.6 State Diagram ของห้องพัก (Room) 54

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 1.1 ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่หลัก 1
ตารางที่ 1.2 ความหมายของสีในแผนภาพ 2
ตารางที่ 2.1 รายการ Use Case ทั้งหมดของระบบ 7
ตารางที่ 2.2 คำอธิบาย UC-01 เข้าสู่ระบบ 10
ตารางที่ 2.3 คำอธิบาย UC-02 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน 11
ตารางที่ 2.4 คำอธิบาย UC-03 จัดการบัญชีผู้ใช้ 12
ตารางที่ 2.5 คำอธิบาย UC-04 สนทนา (แชท) 13
ตารางที่ 2.6 คำอธิบาย UC-05 ลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญ 14
ตารางที่ 2.7 คำอธิบาย UC-06 รับคำเชิญเพิ่ม / สลับห้องพัก 15
ตารางที่ 2.8 คำอธิบาย UC-07 ดูข้อมูลห้องพักและสัญญาเช่า 15
ตารางที่ 2.9 คำอธิบาย UC-08 ดูบิลค่าเช่า 16
ตารางที่ 2.10 คำอธิบาย UC-09 ส่งหลักฐานการชำระเงิน 16
ตารางที่ 2.11 คำอธิบาย UC-10 ชำระเงินผ่าน PromptPay QR 17
ตารางที่ 2.12 คำอธิบาย UC-11 แจ้งซ่อม / ร้องเรียน 17
ตารางที่ 2.13 คำอธิบาย UC-12 ติดตามและตอบกลับงานแจ้ง 18
ตารางที่ 2.14 คำอธิบาย UC-13 ดูประกาศและพัสดุ 18
ตารางที่ 2.15 คำอธิบาย UC-14 ตั้งค่าหอพัก 19
ตารางที่ 2.16 คำอธิบาย UC-15 จัดการอาคาร ชั้น และห้องพัก 20
ตารางที่ 2.17 คำอธิบาย UC-16 สร้างคำเชิญผู้เช่า 21
ตารางที่ 2.18 คำอธิบาย UC-17 อนุมัติ / ปฏิเสธการเข้าพัก 21
ตารางที่ 2.19 คำอธิบาย UC-18 ย้ายห้อง / ย้ายออกผู้เช่า 22
ตารางที่ 2.20 คำอธิบาย UC-19 จัดการสัญญาเช่า 23
ตารางที่ 2.21 คำอธิบาย UC-20 อัปโหลดสัญญาฉบับลงนาม 24
ตารางที่ 2.22 คำอธิบาย UC-21 บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ 24
ตารางที่ 2.23 คำอธิบาย UC-22 สร้างและออกบิล 25
ตารางที่ 2.24 คำอธิบาย UC-23 ตรวจความพร้อมก่อนออกบิล 26
ตารางที่ 2.25 คำอธิบาย UC-24 ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน 26
ตารางที่ 2.26 คำอธิบาย UC-25 จัดการงานแจ้งซ่อม / ร้องเรียน 27
ตารางที่ 2.27 คำอธิบาย UC-26 จัดการพัสดุ 27
ตารางที่ 2.28 คำอธิบาย UC-27 จัดการประกาศ 28
ตารางที่ 2.29 คำอธิบาย UC-28 ซื้อ / ต่ออายุแพ็กเกจ 28
ตารางที่ 2.30 คำอธิบาย UC-29 ส่งหลักฐานชำระค่าแพ็กเกจ 29
ตารางที่ 2.31 คำอธิบาย UC-30 ส่งออกข้อมูล (CSV) 29
ตารางที่ 2.32 คำอธิบาย UC-31 จัดการบัญชีเจ้าของหอ 30
ตารางที่ 2.33 คำอธิบาย UC-32 อนุมัติ / ปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอ 30
ตารางที่ 2.34 คำอธิบาย UC-33 ดูข้อมูลหอพักทั้งหมด 31
ตารางที่ 2.35 คำอธิบาย UC-34 จัดการแพ็กเกจ SaaS 31
ตารางที่ 2.36 คำอธิบาย UC-35 ตรวจสอบการชำระค่าแพ็กเกจ 32

ตารางที่ 2.37 คำอธิบาย UC-36 เปิดใช้ / ต่ออายุสมาชิก 32
ตารางที่ 2.38 คำอธิบาย UC-37 ดูแดชบอร์ดและ Audit Log 33
ตารางที่ 2.39 คำอธิบาย UC-38 ประมวลผลงานตามรอบเวลา 33
ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์หลักในส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS (ภาพที่ 3.1) 34
ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์หลักในส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า (ภาพที่ 3.2) 34
ตารางที่ 3.3 ความสัมพันธ์หลักในส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน (ภาพที่ 3.3) 35
ตารางที่ 3.4 ความสัมพันธ์หลักในส่วนงานบริการและการสื่อสาร (ภาพที่ 3.4) 35
ตารางที่ 6.1 ความหมายของสถานะในบิล (Invoice) 49
ตารางที่ 6.2 ความหมายของสถานะในหลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission) 50
ตารางที่ 6.3 ความหมายของสถานะในงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket) 51
ตารางที่ 6.4 ความหมายของสถานะในสัญญาเช่า (Lease) 52
ตารางที่ 6.5 ความหมายของสถานะในการเข้าพัก (RoomOccupancy) 53
ตารางที่ 6.6 ความหมายของสถานะในห้องพัก (Room) 54
ตารางที่ ก.1 รายชื่อไฟล์แผนภาพ 55

1. ภาพรวมของระบบ

1.1 ที่มาและขอบเขตของเอกสาร

Nestly เป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ SaaS สำหรับบริหารหอพักหลายแห่งในระบบเดียว ครอบคลุมการจัดการอาคาร ชั้น ห้องพัก ผู้เช่า สัญญาเช่า การจดมิเตอร์และออกบิล การรับหลักฐานการชำระเงิน งานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน พัสดุ ประกาศ และแชท ข้อมูลของแต่ละหอแยกกันด้วย propertyId และทุกการตรวจสิทธิ์ทำที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เอกสารนี้อธิบายการออกแบบระบบด้วยแผนภาพ UML 5 ชนิด ได้แก่ Use Case Diagram พร้อมตารางอธิบาย Use Case, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram และ State Diagram โดยทุกแผนภาพเขียนจากโค้ดและโครงสร้างฐานข้อมูลของโครงงานจริง (Next.js, TypeScript, Prisma และ PostgreSQL) แผนภาพทั้งหมดวาดด้วย draw.io และแนบไฟล์ต้นฉบับ .drawio ไว้สำหรับแก้ไขต่อ

1.2 ผู้ใช้งานระบบ (Actor)

ตารางที่ 1.1 ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่หลัก

Actor	Role ในโค้ด	คือใคร	หน้าที่หลัก
ผู้เช่า (Tenant)	`TENANT`	ผู้พักอาศัยในหอ	ดูห้องและสัญญา ดูบิล ส่งสลิป แจ้งซ่อม/ร้องเรียน ดูประกาศและพัสดุ แชทกับหอ
เจ้าของหอ (Property Admin)	`PROPERTY_ADMIN`	เจ้าของหรือผู้ดูแลหอ	จัดการห้อง ผู้เช่า สัญญา มิเตอร์ บิล ตรวจสลิป งานแจ้ง พัสดุ ประกาศ ตั้งค่าหอ และซื้อแพ็กเกจ
ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม (Super Admin)	`SUPER_ADMIN`	ผู้ดูแลระบบ SaaS	จัดการบัญชีเจ้าของหอ แพ็กเกจ ตรวจการชำระค่าแพ็กเกจ และดู Audit Log
ระบบตั้งเวลา (Scheduler)	-	Actor ที่เป็นระบบภายนอก	เรียกงานบำรุงรักษาทุก 5 นาที เช่น คิดค่าปรับบิลค้าง เผยแพร่ประกาศตามเวลา ลบไฟล์หมดอายุ

1.3 สถาปัตยกรรมโดยย่อ

ระบบแบ่งชั้นการทำงานชัดเจน: หน้าเว็บ (React Server/Client Components) → API Route ของ Next.js → ตรวจข้อมูลด้วย Zod และตรวจ session, role, property membership → Service/Business logic → Repository ผ่าน Prisma → PostgreSQL ส่วนไฟล์ (PDF, สลิป, ไฟล์แนบ) เก็บใน Local storage หรือ Amazon S3 และเปิดผ่าน endpoint ที่ตรวจสิทธิ์เท่านั้น

แผนภาพในเอกสารใช้ชื่อคลาสและฟังก์ชันตามโค้ดจริง เช่น reviewPaymentSubmission() ใน lib/server/payments.ts และตารางกฎการเปลี่ยนสถานะใน lib/domain/enums.ts เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับกับโค้ดได้

1.4 การใช้สีในแผนภาพ

ทุกแผนภาพใช้ชุดสีมาตรฐานของ draw.io อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แยกบทบาทและประเภทขององค์ประกอบได้ทันที

ตารางที่ 1.2 ความหมายของสีในแผนภาพ

สี	ความหมาย
สีฟ้า	ส่วนของผู้เช่า / หน้าจอ (UI)
สีเขียว	ส่วนของเจ้าของหอ / API Route / สถานะที่สำเร็จ
สีม่วง	ส่วนของผู้ดูแลแพลตฟอร์ม / Enumeration
สีเหลือง	ใช้ร่วมทุกบทบาท / Service / สถานะที่รอดำเนินการ
สีส้ม	การตัดสินใจ (Decision) / การเงิน / สถานะที่ต้องระวัง
สีแดง	สถานะที่ถูกปฏิเสธหรือยกเลิก
สีเทา	ระบบอัตโนมัติ / คลาสที่อธิบายละเอียดในแผนภาพอื่น / ฐานข้อมูล

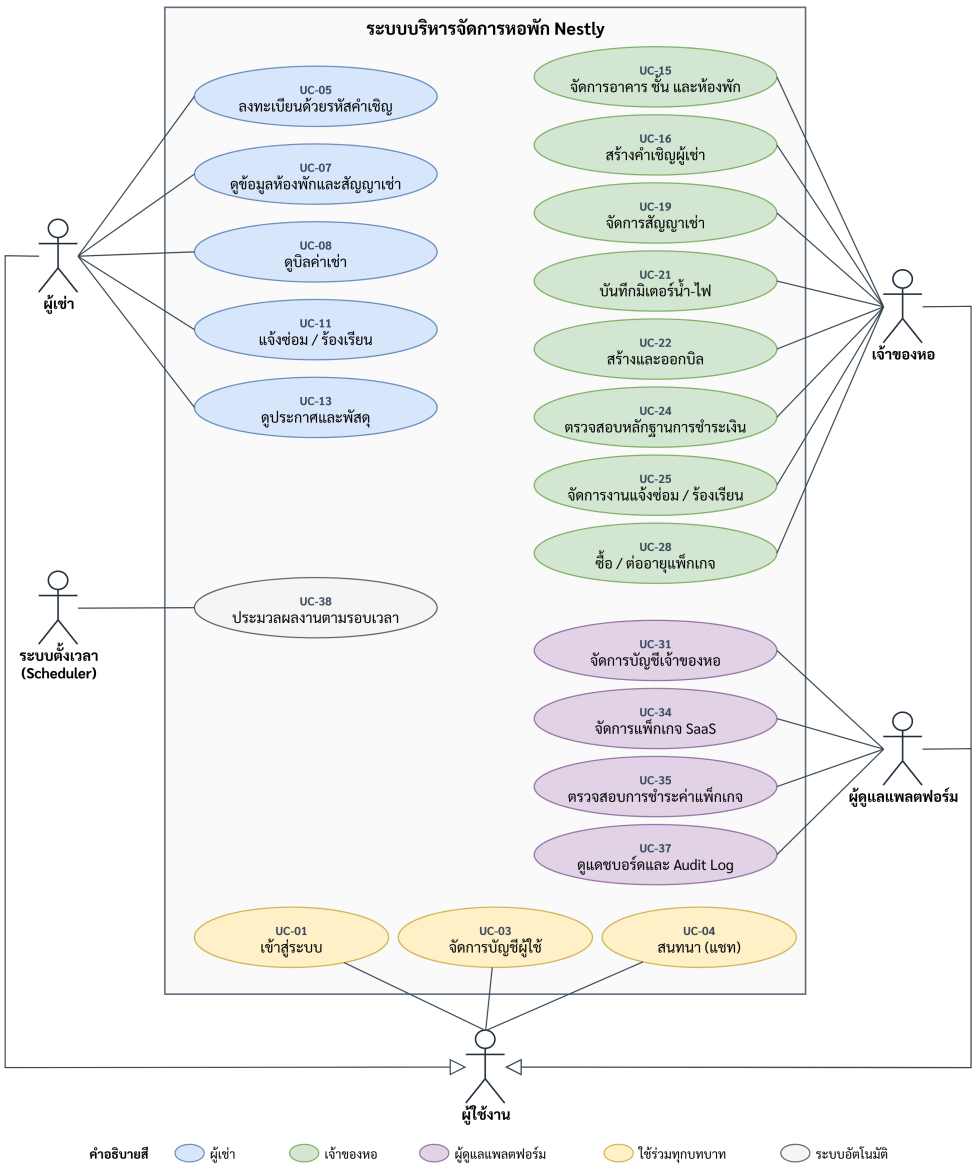
2. Use Case Diagram

Use Case Diagram แสดงว่าใคร (Actor) ใช้ระบบทำอะไรได้บ้าง กรอบสี่เหลี่ยมคือขอบเขตของระบบ วงรีคือ Use Case เส้นทึบคือความสัมพันธ์ระหว่าง Actor กับ Use Case เส้นประ «include» หมายถึง Use Case หลักต้องเรียกใช้ Use Case ย่อยทุกครั้ง ส่วน «extend» หมายถึง Use Case ย่อยเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไข และลูกศรสามเหลี่ยมโปร่งคือ Generalization

เอกสารแบ่ง Use Case Diagram เป็นภาพรวม 1 ภาพ และแยกตาม Actor อีก 3 ภาพ เพื่อให้อ่านง่ายและเส้นไม่ทับกัน Use Case ทุกตัวมีรหัส UC-xx ใช้อ้างอิงกับตารางอธิบาย Use Case

2.1 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ

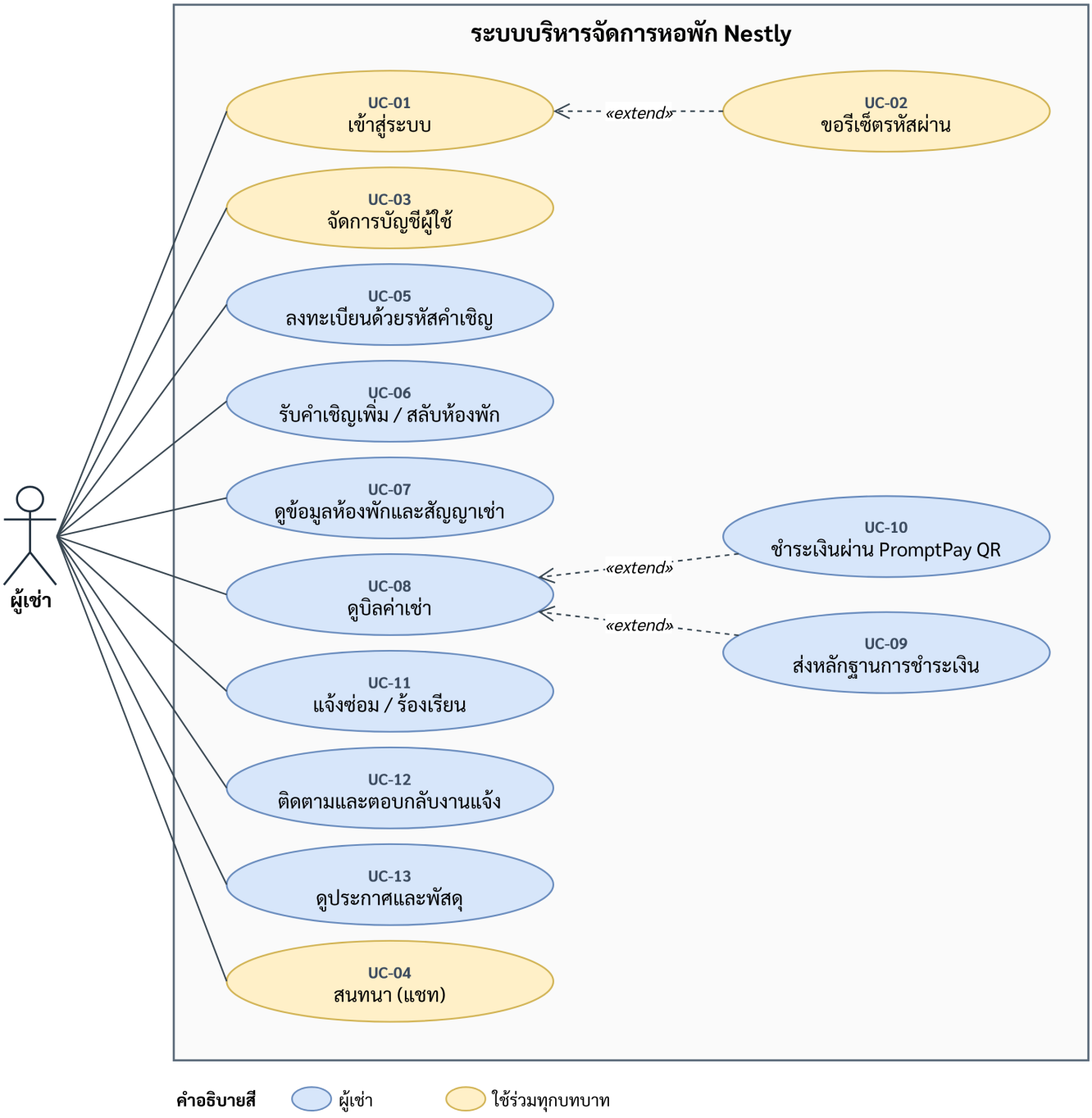
ภาพรวมแสดง Use Case หลักของแต่ละ Actor โดยใช้ Actor นามธรรม “ผู้ใช้งาน” เป็นแม่แบบ (Generalization) ของผู้เช่า เจ้าของหอ และผู้ดูแลแพลตฟอร์ม เพื่อแสดงว่าทั้งสามบทบาทใช้ UC-01, UC-03 และ UC-04 ร่วมกัน (ภาพที่ 2.1)



ภาพที่ 2.1 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ

2.2 Use Case Diagram ของผู้เช่า

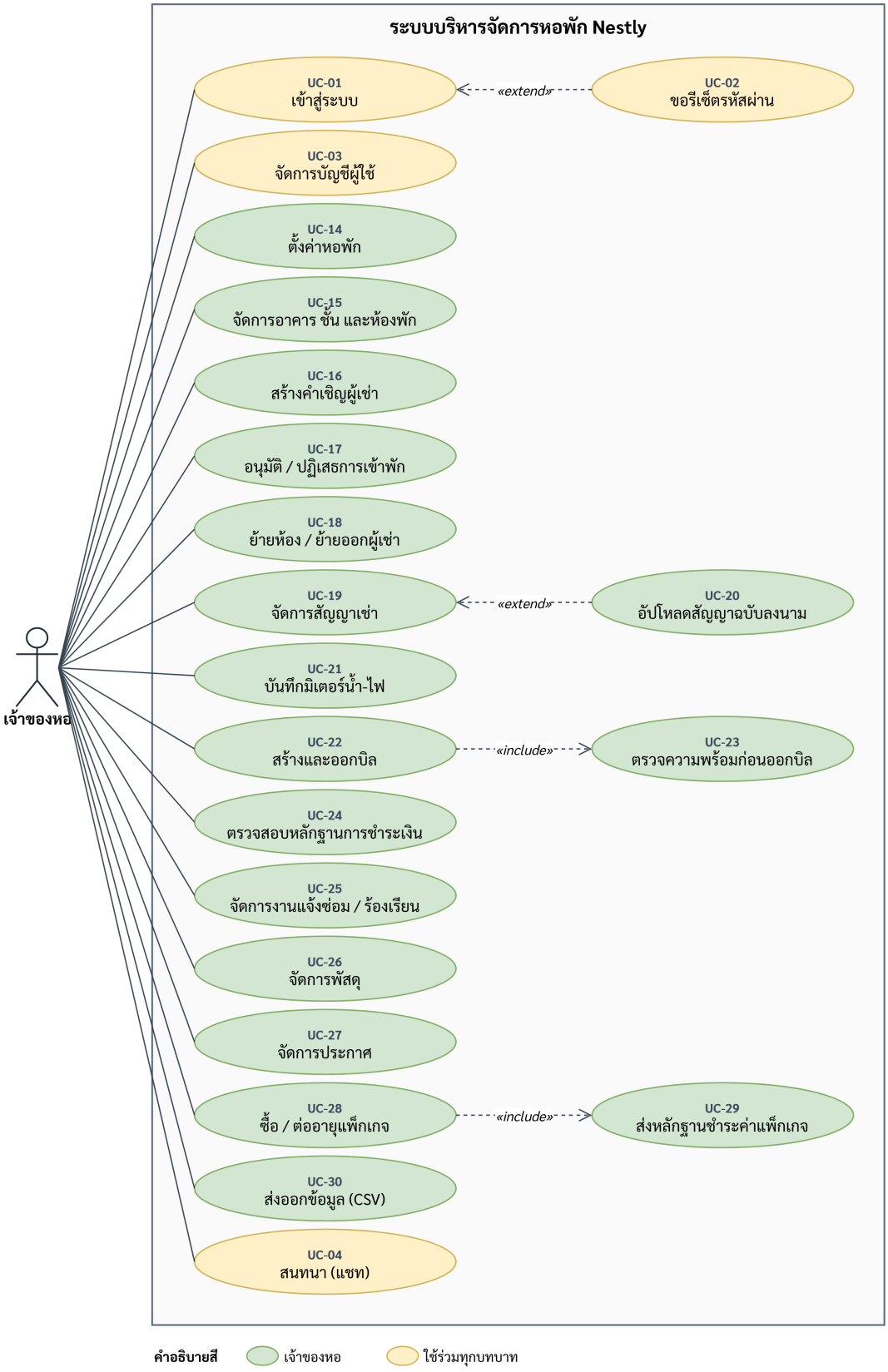
ผู้เช่าลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญ ดูห้องและสัญญา ดูบิล และเลือกชำระผ่าน PromptPay QR หรือส่งสลิป (เป็น «extend» ของการดูบิล เพราะผู้เช่าไม่ได้ส่งสลิปทุกครั้งที่ดูบิล) (ภาพที่ 2.2)



ภาพที่ 2.2 Use Case Diagram ของผู้เช่า

2.3 Use Case Diagram ของเจ้าของหอ

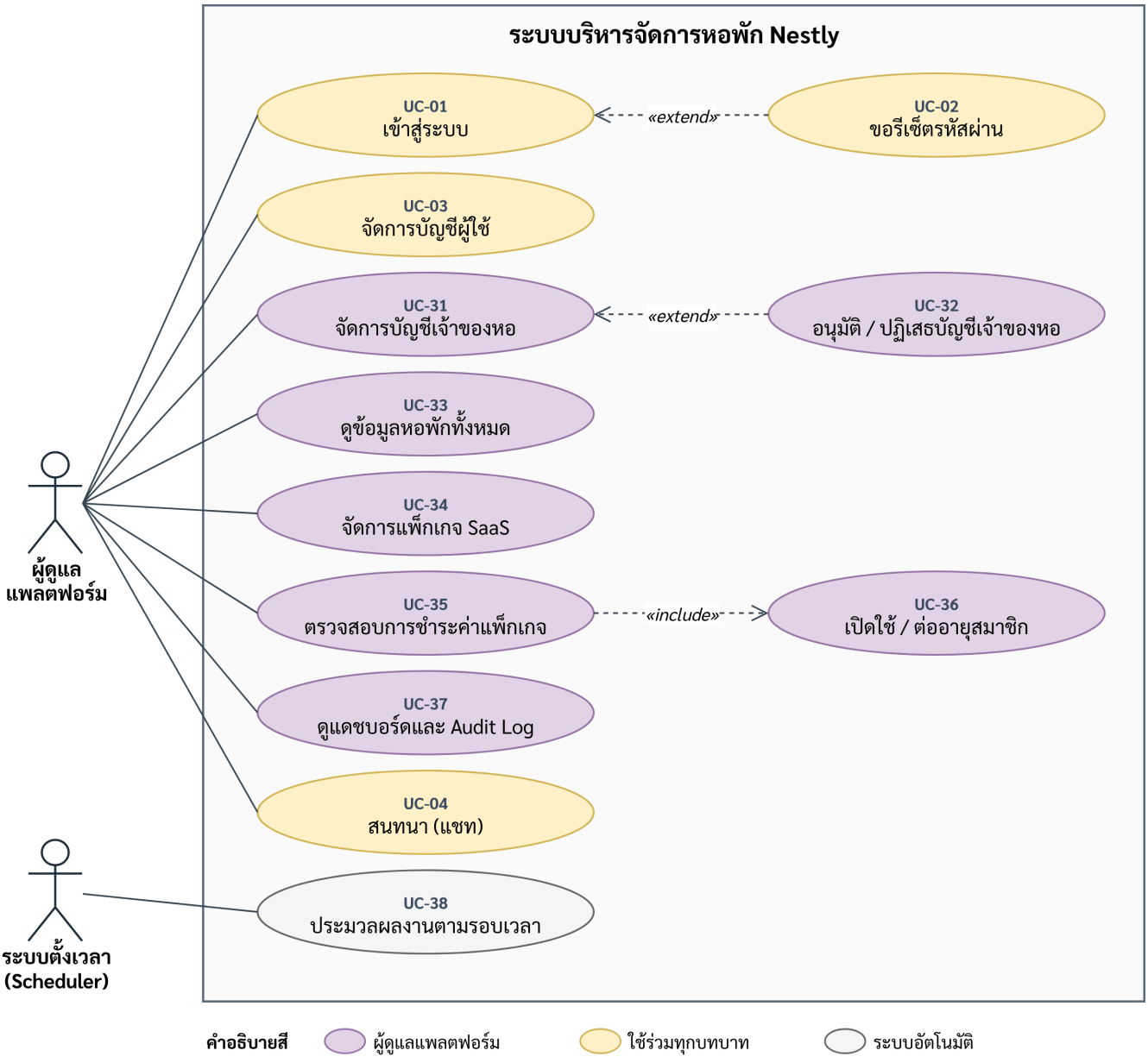
เจ้าของหอมี Use Case มากที่สุด ครอบคลุมงานประจำวันของหอ การสร้างและออกบิลต้องตรวจความพร้อมก่อนเสมอ (UC-23 เป็น «include») และการซื้อแพ็กเกจต้องส่งหลักฐานการชำระทุกครั้ง (UC-29 เป็น «include») (ภาพที่ 2.3)



ภาพที่ 2.3 Use Case Diagram ของเจ้าของหอ

2.4 Use Case Diagram ของผู้ดูแลแพลตฟอร์มและระบบตั้งเวลา

ผู้ดูแลแพลตฟอร์มดูแลระดับ SaaS ไม่แก้ข้อมูลประจำวันของหอ ส่วนระบบตั้งเวลาเป็น Actor ภายนอกที่เรียกงานบำรุงรักษา (UC-38) (ภาพที่ 2.4)



ภาพที่ 2.4 Use Case Diagram ของผู้ดูแลแพลตฟอร์มและระบบตั้งเวลา

2.5 ตารางสรุป Use Case

ตารางที่ 2.1 รายการ Use Case ทั้งหมดของระบบ

รหัส	ชื่อ Use Case	Actor	คำอธิบายโดยย่อ
UC-01	เข้าสู่ระบบ	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ใช้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานตามบทบาทของตน
UC-02	ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่านขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
UC-03	จัดการบัญชีผู้ใช้	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนและเปลี่ยนรหัสผ่าน
UC-04	สนทนา (แชท)	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	สนทนาแบบข้อความระหว่างผู้เช่ากับหอพักและระหว่างเจ้าของหอกับผู้ดูแลแพลตฟอร์ม (support chat)
UC-05	ลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญ	ผู้เช่า	ผู้เช่าใหม่สมัครสมาชิกด้วยรหัสคำเชิญที่ได้จากเจ้าของหอ
UC-06	รับคำเชิญเพิ่ม / สลับห้องพัก	ผู้เช่า	ผู้เช่าที่มีบัญชีอยู่แล้วรับคำเชิญเพิ่ม และสลับการแสดงผลระหว่างห้องที่พักอยู่
UC-07	ดูข้อมูลห้องพักและสัญญาเช่า	ผู้เช่า	ผู้เช่าดูข้อมูลห้อง ผู้พักร่วม สัญญาเช่า และดาวน์โหลดเอกสารสัญญาที่อนุญาต
UC-08	ดูบิลค่าเช่า	ผู้เช่า	ผู้เช่าดูรายการบิล รายละเอียดค่าใช้จ่าย วันครบกำหนด และสถานะการชำระ
UC-09	ส่งหลักฐานการชำระเงิน	ผู้เช่า	ผู้เช่าอัปโหลดสลิปเป็นหลักฐานการชำระบิล
UC-10	ชำระเงินผ่าน PromptPay QR	ผู้เช่า	ผู้เช่าเปิด PromptPay QR ที่ผูกยอดเงินของบิลเพื่อชำระผ่านแอปธนาคาร
UC-11	แจ้งซ่อม / ร้องเรียน	ผู้เช่า	ผู้เช่าแจ้งงานซ่อมหรือข้อร้องเรียน และเลือกแจ้งแบบไม่ระบุตัวตนได้
UC-12	ติดตามและตอบกลับงานแจ้ง	ผู้เช่า	ผู้เช่าติดตามสถานะงานแจ้ง อ่านคำตอบ และตอบกลับเพิ่มเติม
UC-13	ดูประกาศและพัสดุ	ผู้เช่า	ผู้เช่าดูประกาศที่ส่งถึงตน และดูรายการพัสดุที่รอรับ
UC-14	ตั้งค่าหอพัก	เจ้าของหอ	เจ้าของหอตั้งค่าหอพัก เช่น ที่อยู่ อัตราค่าน้ำ-ไฟ วันออกบิล วันครบกำหนด ค่าปรับ และ PromptPay
UC-15	จัดการอาคาร ชั้น และห้องพัก	เจ้าของหอ	เจ้าของหอจัดการโครงสร้างหอ ได้แก่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทห้อง เฟอร์นิเจอร์ และสถานะห้อง

รหัส	ชื่อ Use Case	Actor	คำอธิบายโดยย่อ
UC-16	สร้างคำเชิญผู้เช่า	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างรหัสคำเชิญให้ผู้เช่าเข้าพักห้องที่กำหนด พร้อมระบุบทบาทผู้เช่าหลัก/ผู้พักร่วม
UC-17	อนุมัติ / ปฏิเสธการเข้าพัก	เจ้าของหอ	เจ้าของหอตรวจคำขอเข้าพักที่รออนุมัติ แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
UC-18	ย้ายห้อง / ย้ายออกผู้เช่า	เจ้าของหอ	เจ้าของหอบันทึกการย้ายห้องหรือย้ายออก พร้อมสรุปยอดค้างและเงินประกัน
UC-19	จัดการสัญญาเช่า	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างสัญญาเช่า สร้างเอกสาร PDF แก้ไขเป็นเวอร์ชันใหม่ ต่ออายุ และเปลี่ยนสถานะสัญญา
UC-20	อัปโหลดสัญญาฉบับลงนาม	เจ้าของหอ	เจ้าของหออัปโหลดไฟล์สัญญาที่ลงนามแล้ว
UC-21	บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอบันทึกเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าของแต่ละห้องประจำเดือน แบบทีละห้องหรือทั้งชั้น
UC-22	สร้างและออกบิล	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างร่างบิลรายห้องหรือทั้งหอ ตรวจแล้วออกบิลให้ผู้เช่า หรือยกเลิกบิลพร้อมเหตุผล
UC-23	ตรวจความพร้อมก่อนออกบิล	เจ้าของหอ	ระบบตรวจว่าห้องใดพร้อมออกบิล ขาดมิเตอร์ ไม่มีผู้เช่าหลัก หรือมีบิลแล้ว
UC-24	ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน	เจ้าของหอ	เจ้าของหอตรวจสลิปที่ผู้เช่าส่งมา แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
UC-25	จัดการงานแจ้งซ่อม / ร้องเรียน	เจ้าของหอ	เจ้าของหอรับเรื่อง เปลี่ยนสถานะ ปรับความเร่งด่วน และตอบกลับงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน
UC-26	จัดการพัสดุ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอบันทึกพัสดุที่มาถึง ระบุห้อง/ผู้รับแนบรูป และบันทึกการรับพัสดุ
UC-27	จัดการประกาศ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอสร้างประกาศถึงผู้เช่าทั้งหมด หรือเฉพาะอาคาร/ชั้น/ห้อง และตั้งเวลาเผยแพร่ได้
UC-28	ซื้อ / ต่ออายุแพ็กเกจ	เจ้าของหอ	เจ้าของหอเปรียบเทียบแพ็กเกจ SaaS แล้วสั่งซื้อใหม่หรือต่ออายุ
UC-29	ส่งหลักฐานชำระค่าแพ็กเกจ	เจ้าของหอ	เจ้าของหออัปโหลดสลิปค่าแพ็กเกจเพื่อให้ผู้ดูแลแพลตฟอร์มตรวจ
UC-30	ส่งออกข้อมูล (CSV)	เจ้าของหอ	เจ้าของหอส่งออกข้อมูลห้อง ผู้เช่า บิล หรือการชำระเงินเป็นไฟล์ CSV
UC-31	จัดการบัญชีเจ้าของหอ	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มสร้างบัญชีเจ้าของหอ ออกรหัสผ่านชั่วคราว และเปิด/ปิดการใช้งานบัญชี
UC-32	อนุมัติ / ปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอ	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มอนุมัติหรือปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอที่รอตรวจ

รหัส	ชื่อ Use Case	Actor	คำอธิบายโดยย่อ
UC-33	ดูข้อมูลหอพักทั้งหมด	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มดูรายการหอทั้งหมด สถานะแพ็กเกจ และข้อมูลระดับกำกับดูแล
UC-34	จัดการแพ็กเกจ SaaS	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มสร้าง แก้ไข และปิดขายแพ็กเกจ SaaS
UC-35	ตรวจสอบการชำระค่าแพ็กเกจ	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มตรวจหลักฐานการชำระค่าแพ็กเกจ แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธ
UC-36	เปิดใช้ / ต่ออายุสมาชิก	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ระบบเปิดใช้หรือขยายวันหมดอายุของ PropertySubscription ตามคำสั่งซื้อที่อนุมัติ
UC-37	ดูแดชบอร์ดและ Audit Log	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มดูภาพรวมแพลตฟอร์มและ Audit Log ว่าใครทำอะไร เมื่อไร สำเร็จหรือไม่
UC-38	ประมวลผลงานตามรอบเวลา	ระบบตั้งเวลา (Scheduler)	งานเบื้องหลังที่ถูกเรียกทุก 5 นาที ทำงานบำรุงรักษาแบบรันซ้ำได้ (idempotent)

2.6 ตารางอธิบาย Use Case

ตารางต่อไปนี้อธิบาย Use Case แต่ละตัวตามรูปแบบมาตรฐาน ประกอบด้วย Actor เงื่อนไขก่อนเริ่ม ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนทางเลือก/ข้อผิดพลาด และเงื่อนไขหลังสิ้นสุด

ตารางที่ 2.2 คำอธิบาย UC-01 เข้าสู่ระบบ

รหัส Use Case	**UC-01**
ชื่อ Use Case	**เข้าสู่ระบบ**
Actor	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ใช้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานตามบทบาทของตน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ บัญชีได้รับอนุมัติ (APPROVED) และเปิดใช้งานอยู่
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ 2. ระบบตรวจว่าคำขอมาจากหน้าเว็บของระบบเอง และตรวจรูปแบบข้อมูล 3. ระบบตรวจว่าอีเมลและ IP นี้ยังไม่ถูกจำกัดการลองรหัสผ่าน 4. ระบบตรวจรหัสผ่านกับค่า hash ที่เก็บไว้ และตรวจสถานะบัญชี 5. ระบบล้างตัวนับการล็อกอินผิด สร้าง Session และบันทึก Audit Log 6. ระบบพาไปหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน / ยอมรับนโยบาย หรือหน้าหลักของบทบาท
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ลองผิดเกินกำหนด: ระบบตอบ 429 ให้ลองใหม่ภายหลัง 4a. อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือบัญชียังไม่อนุมัติ: ระบบบันทึกการล็อกอินผิด และแสดงข้อความกลาง ๆ “อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” เพื่อไม่บอกว่าอีเมลมีอยู่จริงหรือไม่
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ระบบสร้าง Session ใหม่ ส่งคุกกี้แบบ HttpOnly และพาไปหน้าหลักตามบทบาท
ความสัมพันธ์	ถูก «extend» โดย UC-02

ตารางที่ 2.3 คำอธิบาย UC-02 ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน

รหัส Use Case	**UC-02**
ชื่อ Use Case	**ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน**
Actor	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่านขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้ใช้อยู่ที่หน้าเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้กด “ลืมรหัสผ่าน” และกรอกอีเมล 2. ระบบสร้าง PasswordResetToken แบบสุ่ม เก็บเฉพาะ hash และกำหนดวันหมดอายุ 3. ระบบส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล 4. ผู้ใช้เปิดลิงก์และกรอกรหัสผ่านใหม่ 5. ระบบตรวจ token แล้วบันทึกรหัสผ่านใหม่ (hash) และเพิกถอน Session เดิม
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	1a. อีเมลไม่มีในระบบ: ระบบแสดงข้อความเดียวกับกรณีปกติ เพื่อป้องกันการเดาบัญชี 5a. token หมดอายุหรือถูกใช้แล้ว: ระบบแจ้งให้ขอลิงก์ใหม่
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	รหัสผ่านถูกเปลี่ยน token ถูกใช้แล้ว และ Session เดิมทั้งหมดถูกเพิกถอน
ความสัมพันธ์	«extend» UC-01

ตารางที่ 2.4 คำอธิบาย UC-03 จัดการบัญชีผู้ใช้

รหัส Use Case	**UC-03**
ชื่อ Use Case	**จัดการบัญชีผู้ใช้**
Actor	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนและเปลี่ยนรหัสผ่าน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้เปิดหน้าตั้งค่าบัญชี 2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อที่แสดง เบอร์โทร ผู้ติดต่อฉุกเฉิน หรือกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ 3. ระบบตรวจข้อมูลด้วย Zod (ความยาว รูปแบบ ฟิลด์ที่อนุญาต) 4. ระบบบันทึกข้อมูล หากเปลี่ยนรหัสผ่านจะสร้าง Session ใหม่และเพิกถอน Session เดิม
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความใต้ช่องที่ผิด 4a. รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง: ระบบไม่เปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งเตือน
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ข้อมูลโปรไฟล์หรือรหัสผ่านถูกบันทึก
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.5 คำอธิบาย UC-04 สนทนา (แชท)

รหัส Use Case	**UC-04**
ชื่อ Use Case	**สนทนา (แชท)**
Actor	ผู้เช่า, เจ้าของหอ, ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	สนทนาแบบข้อความระหว่างผู้เช่ากับหอพัก และระหว่างเจ้าของหอกับผู้ดูแลแพลตฟอร์ม (support chat)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว และมีสิทธิ์ในห้องสนทนานั้น
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้ใช้เปิดหน้าแชท ระบบแสดงรายการห้องสนทนาที่มีสิทธิ์ 2. ผู้ใช้เลือกห้องสนทนา ระบบโหลดข้อความล่าสุดและบันทึกเวลาที่อ่าน 3. ผู้ใช้พิมพ์ข้อความ (และแนบไฟล์ได้) แล้วกดส่ง 4. ระบบตรวจสิทธิ์และไฟล์ แล้วบันทึกข้อความ
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	4a. ไม่มีสิทธิ์ในห้องสนทนา: ระบบตอบ 404 ไม่เปิดเผยว่ามีห้องนี้อยู่ 4b. ส่งซ้ำด้วย clientId เดิม: ระบบไม่สร้างข้อความซ้ำ
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ข้อความถูกบันทึกใน ChatMessage และอีกฝ่ายเห็นข้อความใหม่
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.6 คำอธิบาย UC-05 ลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญ

รหัส Use Case	**UC-05**
ชื่อ Use Case	**ลงทะเบียนด้วยรหัสคำเชิญ**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าใหม่สมัครสมาชิกด้วยรหัสคำเชิญที่ได้จากเจ้าของหอ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	เจ้าของหอสร้างคำเชิญแล้ว (UC-16) และรหัสยังไม่หมดอายุ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเปิดหน้าสมัครสมาชิกและกรอกรหัสคำเชิญ 2. ผู้เช่ากรอกอีเมล รหัสผ่าน ชื่อ เบอร์โทร และยอมรับข้อตกลงการใช้งาน 3. ระบบตรวจรหัสคำเชิญ ความจุห้อง และกรณีมีผู้เช่าหลักแล้ว 4. ระบบสร้างบัญชี โปรไฟล์ และคำขอเข้าพักสถานะ PENDING ใน transaction เดียว 5. ระบบแจ้งว่ารอเจ้าของหออนุมัติ
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. รหัสไม่ถูกต้อง หมดอายุ หรือถูกใช้แล้ว: แจ้ง “รหัสเชิญไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ” 3b. ห้องเต็ม: แจ้ง “จำนวนผู้พักถึงความจุห้องแล้ว” 4a. อีเมลถูกใช้แล้ว: แจ้งว่าไม่สามารถใช้อีเมลนี้ได้
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มีบัญชี TENANT และ TenantProfile ใหม่ และมี RoomOccupancy สถานะ PENDING รออนุมัติ
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.7 คำอธิบาย UC-06 รับคำเชิญเพิ่ม / สลับห้องพัก

รหัส Use Case	**UC-06**
ชื่อ Use Case	**รับคำเชิญเพิ่ม / สลับห้องพัก**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าที่มีบัญชีอยู่แล้วรับคำเชิญเพิ่ม และสลับการแสดงผลระหว่างห้องที่พักอยู่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้เช่าเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเปิดเมนูบัญชีและกรอกรหัสคำเชิญใหม่ 2. ระบบตรวจรหัสและสร้างคำขอเข้าพัก PENDING 3. เมื่อมีหลายห้อง ผู้เช่าเลือกห้องที่ต้องการดูจากตัวเลือกห้อง 4. ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะห้องที่เลือก
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. บัญชีนี้มีคำขอหรือพักห้องนี้อยู่แล้ว: แจ้งข้อผิดพลาด 409
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มีคำขอเข้าพักใหม่ (PENDING) หรือระบบเปลี่ยนห้องที่แสดงเป็นห้องที่เลือก
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.8 คำอธิบาย UC-07 ดูข้อมูลห้องพักและสัญญาเช่า

รหัส Use Case	**UC-07**
ชื่อ Use Case	**ดูข้อมูลห้องพักและสัญญาเช่า**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าดูข้อมูลห้อง ผู้พักร่วม สัญญาเช่า และดาวน์โหลดเอกสารสัญญาที่อนุญาต
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้เช่าเข้าสู่ระบบแล้ว และ occupancy เป็น ACTIVE
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเปิดหน้า “ห้องของฉัน” 2. ระบบไล่สิทธิ์จาก session → tenant profile → occupancy → ห้อง 3. ระบบแสดงข้อมูลห้อง ค่าเช่า เงินประกัน สถานะสัญญา และวันหมดอายุ 4. ผู้เช่ากดดาวน์โหลดสัญญา ระบบส่งไฟล์ผ่าน endpoint ที่ตรวจสิทธิ์
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ไม่มี occupancy ที่ ACTIVE: แสดงสถานะรออนุมัติ 4a. ยังไม่มีเอกสารสัญญา: ปุ่มดาวน์โหลดถูกปิดพร้อมคำอธิบาย
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ผู้เช่าเห็นข้อมูลห้องและสัญญาของตน
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.9 คำอธิบาย UC-08 ดูบิลค่าเช่า

รหัส Use Case	**UC-08**
ชื่อ Use Case	**ดูบิลค่าเช่า**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าดูรายการบิล รายละเอียดค่าใช้จ่าย วันครบกำหนด และสถานะการชำระ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้เช่าเข้าสู่ระบบแล้ว และเป็นผู้เช่าหลัก (PRIMARY) ของห้อง
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเปิดหน้า “บิลของฉัน” 2. ระบบดึงเฉพาะบิลที่ออกแล้ว (ไม่แสดงร่างบิล) ของห้องที่ผู้เช่าพักอยู่ 3. ผู้เช่าเลือกบิลเพื่อดูรายการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปรับ และประวัติการส่งสลิป
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ไม่มีบิล: แสดงสถานะว่าง “ยังไม่มีบิล” 2b. ผู้พักร่วม (CO_OCCUPANT): ไม่เห็นข้อมูลการเงินของห้อง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ผู้เช่าเห็นบิลของห้องตน
ความสัมพันธ์	ถูก «extend» โดย UC-09, UC-10

ตารางที่ 2.10 คำอธิบาย UC-09 ส่งหลักฐานการชำระเงิน

รหัส Use Case	**UC-09**
ชื่อ Use Case	**ส่งหลักฐานการชำระเงิน**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าอัปโหลดสลิปเป็นหลักฐานการชำระบิล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	บิลอยู่ในสถานะ PENDING หรือ OVERDUE และยังไม่มีสลิปที่รอตรวจของบิลนี้
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเปิดบิลและเลือกไฟล์สลิป แล้วกดส่ง 2. ระบบตรวจ origin, สิทธิ์ผู้เช่าหลัก และ rate limit ของการอัปโหลด 3. ระบบตรวจขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB และตรวจชนิดไฟล์จากเนื้อไฟล์จริง (PNG/JPG/PDF) 4. ระบบตั้งชื่อไฟล์แบบสุ่มและเก็บไฟล์ 5. ระบบสร้าง PaymentSubmission โดยใช้ยอดเงินจากบิลในฐานข้อมูล 6. ระบบแสดงสถานะ “รอตรวจสอบ”
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ไฟล์ใหญ่เกินหรือชนิดไม่รองรับ: ตอบ 413/415 5a. มีสลิปรอตรวจอยู่แล้ว: ตอบ 409 และลบไฟล์ที่เพิ่งอัปโหลดทิ้ง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี PaymentSubmission สถานะ PENDING_REVIEW และไฟล์ถูกเก็บใน storage แบบ private
ความสัมพันธ์	«extend» UC-08

ตารางที่ 2.11 คำอธิบาย UC-10 ชำระเงินผ่าน PromptPay QR

รหัส Use Case	**UC-10**
ชื่อ Use Case	**ชำระเงินผ่าน PromptPay QR**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าเปิด PromptPay QR ที่ผูกยอดเงินของบิลเพื่อชำระผ่านแอปธนาคาร
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	บิลอยู่ในสถานะรอชำระ และหอตั้งค่า PromptPay ID แล้ว
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่ากด “ชำระด้วย PromptPay” ในหน้าบิล 2. ระบบสร้าง payload PromptPay จาก PromptPay ID ของหอและยอดบิล 3. ระบบแสดง QR ให้สแกน
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. หอยังไม่ตั้งค่า PromptPay: ระบบแจ้งให้ติดต่อหอพัก
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ผู้เช่าได้ QR สำหรับโอนเงินตามยอดบิล
ความสัมพันธ์	«extend» UC-08

ตารางที่ 2.12 คำอธิบาย UC-11 แจ้งซ่อม / ร้องเรียน

รหัส Use Case	**UC-11**
ชื่อ Use Case	**แจ้งซ่อม / ร้องเรียน**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าแจ้งงานซ่อมหรือข้อร้องเรียน และเลือกแจ้งแบบไม่ระบุตัวตนได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้เช่าเข้าสู่ระบบแล้ว และมี occupancy ที่ ACTIVE
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเลือกประเภท “ซ่อม” หรือ “ร้องเรียน” 2. ผู้เช่ากรอกหัวข้อ รายละเอียด ระดับความเร่งด่วน และแนบรูปได้ 3. ระบบตรวจข้อมูลและไฟล์แนบ 4. ระบบสร้าง Ticket ผูกกับห้องและผู้แจ้ง
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ข้อมูลไม่ครบ: แสดงข้อความใต้ช่องที่ผิด
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี ServiceTicket สถานะ OPEN และ TicketEvent ประเภท CREATED
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.13 คำอธิบาย UC-12 ติดตามและตอบกลับงานแจ้ง

รหัส Use Case	**UC-12**
ชื่อ Use Case	**ติดตามและตอบกลับงานแจ้ง**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าติดตามสถานะงานแจ้ง อ่านคำตอบ และตอบกลับเพิ่มเติม
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มี Ticket ที่ผู้เช่าเป็นผู้แจ้ง
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเปิดรายการงานแจ้งของตน 2. ระบบแสดงสถานะและไทม์ไลน์ของแต่ละเรื่อง พร้อมจำนวนข้อความที่ยังไม่อ่าน 3. ผู้เช่าพิมพ์ข้อความตอบกลับ 4. ระบบบันทึกคำตอบและเวลาที่อ่านล่าสุด
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. เรื่องถูกปิดแล้ว (RESOLVED/CANCELLED): ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขเรื่อง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ข้อความตอบกลับถูกบันทึกเป็น TicketReply และ TicketEvent
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.14 คำอธิบาย UC-13 ดูประกาศและพัสดุ

รหัส Use Case	**UC-13**
ชื่อ Use Case	**ดูประกาศและพัสดุ**
Actor	ผู้เช่า
คำอธิบาย	ผู้เช่าดูประกาศที่ส่งถึงตน และดูรายการพัสดุที่รอรับ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้เช่าเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้เช่าเปิดหน้าประกาศ ระบบแสดงเฉพาะประกาศที่ PUBLISHED และกลุ่มเป้าหมายตรงกับห้อง/ชั้น/อาคาร 2. ผู้เช่าเปิดหน้าพัสดุ ระบบแสดงพัสดุของห้องที่พักอยู่ พร้อมสถานะรอรับ/รับแล้ว
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	1a. ไม่มีประกาศ/พัสดุ: แสดงสถานะว่าง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ผู้เช่าเห็นประกาศและพัสดุของตน
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.15 คำอธิบาย UC-14 ตั้งค่าหอพัก

รหัส Use Case	**UC-14**
ชื่อ Use Case	**ตั้งค่าหอพัก**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอตั้งค่าหอพัก เช่น ที่อยู่ อัตราค่าน้ำ-ไฟ วันออกบิล วันครบกำหนด ค่าปรับ และ PromptPay
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	เจ้าของหอเข้าสู่ระบบและเป็นสมาชิกของหอ (PropertyMembership)
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเปิดหน้าตั้งค่าหอ 2. แก้ไขข้อมูลและกดบันทึก 3. ระบบตรวจสิทธิ์ membership สถานะแพ็กเกจ และตรวจข้อมูลด้วย Zod 4. ระบบบันทึกและบันทึก Audit Log
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. แพ็กเกจหมดอายุ (READ_ONLY): ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไข 3b. ค่าไม่ถูกต้อง เช่น วันที่เกินช่วง: แสดงข้อผิดพลาด
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	PropertySettings ถูกบันทึก และใช้คำนวณบิลรอบถัดไป
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.16 คำอธิบาย UC-15 จัดการอาคาร ชั้น และห้องพัก

รหัส Use Case	**UC-15**
ชื่อ Use Case	**จัดการอาคาร ชั้น และห้องพัก**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอจัดการโครงสร้างหอ ได้แก่ อาคาร ชั้น ห้อง ประเภทห้อง เฟอร์นิเจอร์ และสถานะห้อง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	เจ้าของหอเป็นสมาชิกของหอ และแพ็กเกจยังใช้งานได้
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเปิดหน้าห้องพัก 2. เพิ่มหรือแก้ไขอาคาร ชั้น และห้อง (เลขห้อง ประเภท ค่าเช่า เงินประกัน ความจุ) 3. ระบบตรวจสถานะแพ็กเกจและจำนวนห้องไม่เกินขีดจำกัดของแพ็กเกจ 4. ระบบบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. เกินจำนวนห้องของแพ็กเกจ: แจ้งให้อัปเกรดแพ็กเกจ 2a. เปลี่ยนสถานะห้องเป็น OCCUPIED เองไม่ได้ ระบบเปลี่ยนให้จากการเข้าพักเท่านั้น
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ข้อมูลอาคาร ชั้น และห้องถูกบันทึก
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.17 คำอธิบาย UC-16 สร้างคำเชิญผู้เช่า

รหัส Use Case	**UC-16**
ชื่อ Use Case	**สร้างคำเชิญผู้เช่า**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอสร้างรหัสคำเชิญให้ผู้เช่าเข้าพักห้องที่กำหนด พร้อมระบุบทบาทผู้เช่าหลัก/ผู้พักร่วม
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มีห้องที่ยังรับผู้พักได้
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเลือกห้องและบทบาท (PRIMARY / CO_OCCUPANT) 2. ระบบตรวจความจุห้องและกรณีมีผู้เช่าหลักแล้ว 3. ระบบสร้างรหัสสุ่ม เก็บเฉพาะ hash และแสดงรหัสให้เจ้าของหอ 4. เจ้าของหอส่งรหัสให้ผู้เช่า
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ห้องเต็ม หรือมีผู้เช่าหลักแล้ว: แจ้งข้อผิดพลาด 409 เจ้าของหอยกเลิกคำเชิญได้ สถานะเป็น REVOKED
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี TenantInvitation สถานะ PENDING พร้อมวันหมดอายุ
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.18 คำอธิบาย UC-17 อนุมัติ / ปฏิเสธการเข้าพัก

รหัส Use Case	**UC-17**
ชื่อ Use Case	**อนุมัติ / ปฏิเสธการเข้าพัก**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอตรวจคำขอเข้าพักที่รออนุมัติ แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มี RoomOccupancy สถานะ PENDING
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเปิดคิว “รออนุมัติการเข้าพัก” 2. ตรวจข้อมูลผู้เช่าและห้อง 3. กดอนุมัติ 4. ระบบเปลี่ยนสถานะ occupancy และห้องใน transaction เดียว และบันทึก Audit Log
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ปฏิเสธ: ระบบบันทึกเหตุผลและผู้เช่าเห็นผลการปฏิเสธ 4a. ห้องมีผู้เช่าหลักแล้ว: แจ้งข้อผิดพลาด 409
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	อนุมัติ: occupancy เป็น ACTIVE และห้องเป็น OCCUPIED / ปฏิเสธ: occupancy เป็น REJECTED
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.19 คำอธิบาย UC-18 ย้ายห้อง / ย้ายออกผู้เช่า

รหัส Use Case	**UC-18**
ชื่อ Use Case	**ย้ายห้อง / ย้ายออกผู้เช่า**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอบันทึกการย้ายห้องหรือย้ายออก พร้อมสรุปยอดค้างและเงินประกัน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้เช่ามี occupancy ที่ ACTIVE
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเลือกผู้เช่าและเลือก “ย้ายห้อง” หรือ “ย้ายออก” 2. ระบุวันที่มีผล เหตุผล และรายการหักเงินประกัน 3. ระบบตรวจห้องปลายทาง ความจุ และยอดค้างชำระ 4. ระบบปิด occupancy เดิม สร้าง occupancy ใหม่ (กรณีย้ายห้อง) และบันทึก transition 5. ระบบปรับสถานะห้องเดิมเป็น AVAILABLE เมื่อไม่มีผู้พักแล้ว
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ห้องปลายทางเต็ม: แจ้งข้อผิดพลาด 3b. ยอดหักมากกว่าเงินประกัน: ระบบคำนวณยอดที่ต้องเรียกเก็บเพิ่ม
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	occupancy เดิมเป็น ENDED มี OccupancyTransition และห้องเปลี่ยนสถานะตามจริง
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.20 คำอธิบาย UC-19 จัดการสัญญาเช่า

รหัส Use Case	**UC-19**
ชื่อ Use Case	**จัดการสัญญาเช่า**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอสร้างสัญญาเช่า สร้างเอกสาร PDF แก้ไขเป็นเวอร์ชันใหม่ ต่ออายุ และเปลี่ยนสถานะสัญญา
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ห้องมีผู้เช่าหลักที่ ACTIVE
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเลือกห้องและกรอกวันเริ่ม-สิ้นสุด ค่าเช่า เงินประกัน 2. ระบบสร้าง Lease สถานะ DRAFT และ LeaseVersion 1 3. ระบบสร้างเอกสาร PDF จากแม่แบบสัญญา 4. เจ้าของหอพิมพ์ให้ผู้เช่าลงนามนอกระบบ แล้วอัปโหลดฉบับลงนาม (UC-20) 5. เจ้าของหอเปลี่ยนสถานะเป็น ACTIVE
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	5a. ยังไม่มีไฟล์ลงนาม: แจ้ง “กรุณาอัปโหลดสัญญาฉบับลงนามก่อน” 5b. มีสัญญาที่มีผลอยู่แล้วในห้อง: ต้องปิดสัญญาเดิมก่อน แก้ไขสัญญาระหว่าง DRAFT/PENDING_SIGNATURE: สร้าง version ใหม่ ไม่เขียนทับของเดิม
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี Lease และ LeaseVersion ใหม่ หรือสถานะสัญญาถูกเปลี่ยนตามกฎ
ความสัมพันธ์	ถูก «extend» โดย UC-20

ตารางที่ 2.21 คำอธิบาย UC-20 อัปโหลดสัญญาฉบับลงนาม

รหัส Use Case	**UC-20**
ชื่อ Use Case	**อัปโหลดสัญญาฉบับลงนาม**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหออัปโหลดไฟล์สัญญาที่ลงนามแล้ว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	สัญญาอยู่ในสถานะ DRAFT หรือ PENDING_SIGNATURE
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเลือกไฟล์ PDF ที่สแกนแล้ว 2. ระบบตรวจชนิดและขนาดไฟล์ แล้วเก็บแบบ private 3. ระบบผูกไฟล์กับสัญญาและเวอร์ชันปัจจุบัน
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ไฟล์ไม่ใช่ PDF หรือใหญ่เกิน: แจ้งข้อผิดพลาด
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	สัญญามีไฟล์ลงนามและเปลี่ยนเป็น PENDING_SIGNATURE
ความสัมพันธ์	«extend» UC-19

ตารางที่ 2.22 คำอธิบาย UC-21 บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ

รหัส Use Case	**UC-21**
ชื่อ Use Case	**บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอบันทึกเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าของแต่ละห้องประจำเดือน แบบทีละห้องหรือทั้งชั้น
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	หอตั้งค่าอัตราค่าน้ำ-ไฟแล้ว
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเลือกอาคาร ชั้น และรอบเดือน 2. ระบบแสดงห้องพร้อมเลขมิเตอร์ครั้งก่อน 3. เจ้าของหอกรอกเลขปัจจุบัน ระบบแสดงหน่วยที่ใช้ทันที 4. ระบบตรวจเลขปัจจุบันไม่น้อยกว่าครั้งก่อน แล้วบันทึกพร้อมอัตราค่าน้ำ-ไฟ ณ เวลานั้น
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	4a. เลขปัจจุบันน้อยกว่าครั้งก่อน: แจ้งเตือนให้แก้ไข 4b. บันทึกมิเตอร์ประเภทนี้ของเดือนนี้แล้ว หรือมีข้อมูลเดือนถัดไปแล้ว: ตอบ 409 4c. บันทึกครั้งแรกของห้อง: ต้องระบุเลขมิเตอร์ครั้งก่อนเอง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี MeterReading ของห้องและรอบเดือนนั้น
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.23 คำอธิบาย UC-22 สร้างและออกบิล

รหัส Use Case	**UC-22**
ชื่อ Use Case	**สร้างและออกบิล**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอสร้างร่างบิลรายห้องหรือทั้งหอ ตรวจ แล้วออกบิลให้ผู้เช่า หรือยกเลิกบิลพร้อมเหตุผล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มีผู้เช่าหลักและเลขมิเตอร์ของรอบเดือน
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเลือกรอบเดือน ระบบตรวจความพร้อม (UC-23) 2. เจ้าของหอกดสร้างร่างบิล ระบบคำนวณค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการ และวันครบกำหนด 3. เจ้าของหอตรวจร่างบิล 4. เจ้าของหอกด “ออกบิล” ระบบเปลี่ยนเป็น PENDING เฉพาะเมื่อ version ตรงกัน
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ห้องมีบิลเดือนนั้นแล้ว หรือขาดมิเตอร์: ข้ามห้องนั้นและแจ้งเหตุผล 4a. มีผู้อื่นแก้ไขบิลก่อน (version ไม่ตรง): ตอบ 409 ให้โหลดข้อมูลล่าสุด ยกเลิกบิล: ต้องระบุเหตุผล และทำไม่ได้ถ้ามีสลิปรอตรวจหรืออนุมัติแล้ว
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	บิลถูกสร้างเป็น DRAFT และเมื่อออกบิลจะเป็น PENDING ผู้เช่าเห็นในพอร์ทัล
ความสัมพันธ์	«include» UC-23

ตารางที่ 2.24 คำอธิบาย UC-23 ตรวจความพร้อมก่อนออกบิล

รหัส Use Case	**UC-23**
ชื่อ Use Case	**ตรวจความพร้อมก่อนออกบิล**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	ระบบตรวจว่าห้องใดพร้อมออกบิล ขาดมิเตอร์ ไม่มีผู้เช่าหลัก หรือมีบิลแล้ว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	เจ้าของหอเลือกรอบเดือนแล้ว
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ระบบดึงห้องที่มีผู้เช่าหลัก ACTIVE 2. ระบบตรวจเลขมิเตอร์และบิลเดิมของรอบเดือน 3. ระบบสรุปผลเป็นกลุ่ม พร้อม / ขาดข้อมูล / มีบิลแล้ว
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	1a. ยังไม่ได้ตั้งค่าหอ: แจ้งให้ตั้งค่าก่อน
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	เจ้าของหอเห็นรายการห้องที่พร้อมและไม่พร้อมพร้อมเหตุผล
ความสัมพันธ์	ถูก «include» โดย UC-22

ตารางที่ 2.25 คำอธิบาย UC-24 ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

รหัส Use Case	**UC-24**
ชื่อ Use Case	**ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอตรวจสลิปที่ผู้เช่าส่งมา แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มี PaymentSubmission สถานะ PENDING_REVIEW ในหอที่เป็นสมาชิก
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเปิดคิวตรวจสลิป 2. เปิดดูไฟล์สลิปผ่าน endpoint ที่ตรวจสิทธิ์ เทียบยอดกับบิล 3. กดอนุมัติ 4. ระบบตรวจว่ายอดตรงกับบิล อัปเดตสลิปและบิลใน transaction แบบ Serializable 5. ระบบปฏิเสธสลิปอื่นของบิลเดียวกันที่ยังรอตรวจ และบันทึก Audit Log
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ปฏิเสธ: ต้องกรอกเหตุผล ผู้เช่าเห็นเหตุผลและส่งใหม่ได้ 4a. ยอดไม่ตรงกับบิลปัจจุบัน (เช่นมีค่าปรับเพิ่ม): ตอบ 409
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	อนุมัติ: สลิป APPROVED และบิล PAID / ปฏิเสธ: สลิป REJECTED พร้อมเหตุผล
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.26 คำอธิบาย UC-25 จัดการงานแจ้งซ่อม / ร้องเรียน

รหัส Use Case	**UC-25**
ชื่อ Use Case	**จัดการงานแจ้งซ่อม / ร้องเรียน**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอรับเรื่อง เปลี่ยนสถานะ ปรับความเร่งด่วน และตอบกลับงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มี ServiceTicket ในหอ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเปิดรายการงานแจ้ง กรองตามประเภท/สถานะ 2. เลือกเรื่องและกด “รับเรื่อง” (ACKNOWLEDGED) 3. เปลี่ยนเป็น “กำลังดำเนินการ” และตอบกลับผู้เช่า 4. เมื่อเสร็จ กด “ปิดงาน” (RESOLVED)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	เปลี่ยนสถานะที่ไม่อยู่ในตารางกฎ: ตอบ 409 มีผู้อื่นแก้ไขก่อน (updatedAt ไม่ตรง): ตอบ 409 ให้โหลดใหม่
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	สถานะ Ticket เปลี่ยนตามกฎ และมี TicketEvent บันทึกประวัติ
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.27 คำอธิบาย UC-26 จัดการพัสดุ

รหัส Use Case	**UC-26**
ชื่อ Use Case	**จัดการพัสดุ**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอบันทึกพัสดุที่มาถึง ระบุห้อง/ผู้รับ แนบรูป และบันทึกการรับพัสดุ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มีห้องและผู้เช่าในหอ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอกรอกห้อง ผู้รับ หมายเหตุ และแนบรูปพัสดุ 2. ระบบตรวจว่าผู้รับพักอยู่ในห้องนั้นจริง แล้วบันทึกสถานะ WAITING 3. เมื่อผู้เช่ามารับ เจ้าของหอกด “รับแล้ว” ระบบบันทึกเวลารับ
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ผู้รับไม่ได้พักห้องนั้น: แจ้งข้อผิดพลาด ยกเลิกรายการพัสดุ: สถานะ CANCELLED
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี Parcel สถานะ WAITING หรือ RECEIVED
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.28 คำอธิบาย UC-27 จัดการประกาศ

รหัส Use Case	**UC-27**
ชื่อ Use Case	**จัดการประกาศ**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอสร้างประกาศถึงผู้เช่าทั้งหมด หรือเฉพาะอาคาร/ชั้น/ห้อง และตั้งเวลาเผยแพร่ได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	เจ้าของหอเป็นสมาชิกของหอ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอกรอกหัวข้อและเนื้อหา 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายและเวลาเผยแพร่ 3. ระบบตรวจว่าอาคาร/ชั้น/ห้องที่เลือกอยู่ในหอนี้จริง 4. ระบบบันทึก ถ้าตั้งเวลา Scheduler จะเผยแพร่ให้เมื่อถึงเวลา (UC-38)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. เลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ: แจ้ง “กรุณาเลือกอาคาร/ชั้น/ห้อง”
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ประกาศถูกบันทึกเป็น DRAFT, SCHEDULED หรือ PUBLISHED
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.29 คำอธิบาย UC-28 ซื้อ / ต่ออายุแพ็กเกจ

รหัส Use Case	**UC-28**
ชื่อ Use Case	**ซื้อ / ต่ออายุแพ็กเกจ**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอเปรียบเทียบแพ็กเกจ SaaS แล้วสั่งซื้อใหม่หรือต่ออายุ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	เจ้าของหอเป็นสมาชิกของหอ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเปิดหน้าแพ็กเกจ ระบบแสดงราคาและขีดจำกัดของแต่ละแพ็กเกจ 2. เลือกแพ็กเกจและรอบชำระ (รายเดือน/รายปี) 3. ระบบสร้างคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่และยอดเงิน 4. เจ้าของหอส่งหลักฐานการชำระ (UC-29)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ (รอชำระ/รอตรวจ): ระบบไม่ให้สั่งซ้อน เพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำ คำสั่งซื้อหมดอายุถ้าไม่ส่งหลักฐานภายใน 48 ชั่วโมง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี SubscriptionOrder สถานะ PENDING_PAYMENT
ความสัมพันธ์	«include» UC-29

ตารางที่ 2.30 คำอธิบาย UC-29 ส่งหลักฐานชำระค่าแพ็กเกจ

รหัส Use Case	**UC-29**
ชื่อ Use Case	**ส่งหลักฐานชำระค่าแพ็กเกจ**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหออัปโหลดสลิปค่าแพ็กเกจเพื่อให้ผู้ดูแลแพลตฟอร์มตรวจ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มีคำสั่งซื้อสถานะ PENDING_PAYMENT
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เจ้าของหอเลือกไฟล์สลิป 2. ระบบตรวจชนิดและขนาดไฟล์ แล้วเก็บแบบ private 3. ระบบบันทึกหลักฐานและเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ไฟล์ไม่ถูกต้อง: แจ้งข้อผิดพลาด
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	มี SubscriptionPayment สถานะ PENDING_REVIEW และคำสั่งซื้อเป็น PENDING_REVIEW
ความสัมพันธ์	ถูก «include» โดย UC-28

ตารางที่ 2.31 คำอธิบาย UC-30 ส่งออกข้อมูล (CSV)

รหัส Use Case	**UC-30**
ชื่อ Use Case	**ส่งออกข้อมูล (CSV)**
Actor	เจ้าของหอ
คำอธิบาย	เจ้าของหอส่งออกข้อมูลห้อง ผู้เช่า บิล หรือการชำระเงินเป็นไฟล์ CSV
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	เจ้าของหอเป็นสมาชิกของหอ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เลือกประเภทข้อมูลและช่วงเวลา 2. ระบบดึงเฉพาะข้อมูลของหอนั้น และใส่ ' นำหน้าค่าที่ขึ้นต้นด้วย = + - @ เพื่อป้องกัน CSV injection 3. ระบบส่งไฟล์ให้ดาวน์โหลด
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	1a. ไม่มีข้อมูล: ได้ไฟล์ที่มีเฉพาะหัวตาราง
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ได้ไฟล์ CSV ของข้อมูลที่เลือก
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.32 คำอธิบาย UC-31 จัดการบัญชีเจ้าของหอ

รหัส Use Case	**UC-31**
ชื่อ Use Case	**จัดการบัญชีเจ้าของหอ**
Actor	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มสร้างบัญชีเจ้าของหอ ออกรหัสผ่านชั่วคราว และเปิด/ปิดการใช้งานบัญชี
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้ใช้มีบทบาท SUPER_ADMIN
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้ดูแลเปิดหน้าบัญชี 2. สร้างบัญชีใหม่ ระบบออกรหัสผ่านชั่วคราวและบังคับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก 3. ผู้ดูแลระงับหรือเปิดใช้งานบัญชีได้ เมื่อระงับ ระบบเพิกถอน Session ของบัญชีนั้น
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. อีเมลซ้ำ: แจ้งข้อผิดพลาด
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	บัญชีเจ้าของหอถูกสร้างหรือเปลี่ยนสถานะ และบันทึก Audit Log
ความสัมพันธ์	ถูก «extend» โดย UC-32

ตารางที่ 2.33 คำอธิบาย UC-32 อนุมัติ / ปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอ

รหัส Use Case	**UC-32**
ชื่อ Use Case	**อนุมัติ / ปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอ**
Actor	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มอนุมัติหรือปฏิเสธบัญชีเจ้าของหอที่รอตรวจ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	บัญชีเจ้าของหออยู่ในสถานะ PENDING
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ผู้ดูแลเปิดรายการบัญชีที่รออนุมัติ 2. ตรวจข้อมูลแล้วกดอนุมัติ 3. ระบบบันทึกผลและเจ้าของหอเข้าสู่ระบบได้
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. ปฏิเสธ: ต้องระบุเหตุผล ระบบเพิกถอน Session เดิม
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	บัญชีเป็น APPROVED หรือ REJECTED พร้อมผู้ตรวจและเวลา
ความสัมพันธ์	«extend» UC-31

ตารางที่ 2.34 คำอธิบาย UC-33 ดูข้อมูลหอพักทั้งหมด

รหัส Use Case	**UC-33**
ชื่อ Use Case	**ดูข้อมูลหอพักทั้งหมด**
Actor	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มดูรายการหอทั้งหมด สถานะแพ็กเกจ และข้อมูลระดับกำกับดูแล
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้ใช้มีบทบาท SUPER_ADMIN
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เปิดหน้าหอพัก 2. ค้นหาและกรองตามสถานะ 3. เลือกหอเพื่อดูรายละเอียด
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผู้เช่า บิล หรือสัญญาแทนเจ้าของหอ
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	เห็นข้อมูลหอพักทั้งหมดแบบแบ่งหน้า
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.35 คำอธิบาย UC-34 จัดการแพ็กเกจ SaaS

รหัส Use Case	**UC-34**
ชื่อ Use Case	**จัดการแพ็กเกจ SaaS**
Actor	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มสร้าง แก้ไข และปิดขายแพ็กเกจ SaaS
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้ใช้มีบทบาท SUPER_ADMIN
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เปิดหน้าแพ็กเกจ 2. กรอกชื่อ รหัส ราคารายเดือน/รายปี จำนวนหอและห้องสูงสุด และฟีเจอร์ 3. ระบบตรวจข้อมูลและบันทึก
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	2a. รหัสแพ็กเกจซ้ำ: แจ้งข้อผิดพลาด ปิดขายแพ็กเกจ: ลูกค้าเดิมยังใช้ต่อได้จนหมดรอบ
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	SaasPlan ถูกสร้างหรือแก้ไข
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.36 คำอธิบาย UC-35 ตรวจสอบการชำระค่าแพ็กเกจ

รหัส Use Case	**UC-35**
ชื่อ Use Case	**ตรวจสอบการชำระค่าแพ็กเกจ**
Actor	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มตรวจหลักฐานการชำระค่าแพ็กเกจ แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	มี SubscriptionPayment สถานะ PENDING_REVIEW
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เปิดคิวตรวจหลักฐาน 2. ดูไฟล์สลิปผ่าน endpoint ที่ตรวจสิทธิ์ 3. กดอนุมัติ 4. ระบบเปิดใช้หรือต่ออายุ subscription (UC-36)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	3a. ปฏิเสธ: ระบบบันทึกเหตุผล คำสั่งซื้อกลับเป็น PENDING_PAYMENT และเจ้าของหอส่งหลักฐานใหม่ได้
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	อนุมัติ: คำสั่งซื้อเป็น PAID และแพ็กเกจถูกเปิดใช้/ต่ออายุ / ปฏิเสธ: บันทึกเหตุผล
ความสัมพันธ์	«include» UC-36

ตารางที่ 2.37 คำอธิบาย UC-36 เปิดใช้ / ต่ออายุสมาชิก

รหัส Use Case	**UC-36**
ชื่อ Use Case	**เปิดใช้ / ต่ออายุสมาชิก**
Actor	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ระบบเปิดใช้หรือขยายวันหมดอายุของ PropertySubscription ตามคำสั่งซื้อที่อนุมัติ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	คำสั่งซื้อได้รับการอนุมัติ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ระบบอ่านแพ็กเกจและรอบชำระของคำสั่งซื้อ 2. ระบบคำนวณวันหมดอายุใหม่ต่อจากวันเดิม (กรณีต่ออายุ) หรือจากวันนี้ (กรณีซื้อใหม่) 3. ระบบบันทึกขีดจำกัดของแพ็กเกจใหม่
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	-
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	subscription เป็น ACTIVE และ expiresAt ถูกขยายตามรอบชำระ
ความสัมพันธ์	ถูก «include» โดย UC-35

ตารางที่ 2.38 คำอธิบาย UC-37 ดูแดชบอร์ดและ Audit Log

รหัส Use Case	**UC-37**
ชื่อ Use Case	**ดูแดชบอร์ดและ Audit Log**
Actor	ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
คำอธิบาย	ผู้ดูแลแพลตฟอร์มดูภาพรวมแพลตฟอร์มและ Audit Log ว่าใครทำอะไร เมื่อไร สำเร็จหรือไม่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	ผู้ใช้มีบทบาท SUPER_ADMIN
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. เปิดแดชบอร์ด ระบบแสดงจำนวนหอ ห้อง บัญชี และรายได้ 2. เปิดหน้า Audit Log กรองตามผู้ใช้ action ผลลัพธ์ และช่วงเวลา 3. ส่งออกรายการเป็นไฟล์
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	Audit Log แก้ไขหรือลบไม่ได้จากหน้าเว็บ
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	เห็นสถิติและรายการ Audit Log แบบแบ่งหน้า และส่งออกได้
ความสัมพันธ์	-

ตารางที่ 2.39 คำอธิบาย UC-38 ประมวลผลงานตามรอบเวลา

รหัส Use Case	**UC-38**
ชื่อ Use Case	**ประมวลผลงานตามรอบเวลา**
Actor	ระบบตั้งเวลา (Scheduler)
คำอธิบาย	งานเบื้องหลังที่ถูกเรียกทุก 5 นาที ทำงานบำรุงรักษาแบบรันซ้ำได้ (idempotent)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-condition)	Scheduler ส่งคำขอพร้อม JOB_SECRET ที่ถูกต้อง
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. ตรวจ JOB_SECRET และล็อกไม่ให้รันซ้อนกัน 2. บิลที่เลยกำหนดเปลี่ยนเป็น OVERDUE และคำนวณค่าปรับใหม่ 3. เผยแพร่ประกาศที่ถึงเวลา 4. เปลี่ยน subscription ที่หมดอายุเป็น EXPIRED 5. ลบไฟล์สลิป เอกสาร และไฟล์แชทที่เกินระยะเก็บรักษา
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	1a. มีงานกำลังรันอยู่: ตอบ 202 already_running 1b. secret ไม่ถูกต้อง: ปฏิเสธคำขอ
เงื่อนไขหลังสิ้นสุด (Post-condition)	ข้อมูลถูกปรับให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน และไฟล์ที่หมดอายุการเก็บรักษาถูกลบ
ความสัมพันธ์	-

3. Class Diagram

Class Diagram แสดงโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ของคลาสในระบบ ออกแบบจาก Prisma schema (44 models) จึงแบ่งเป็น 4 แผนภาพตามโดเมนของงาน แต่ละคลาสแบ่งเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ชื่อคลาส แอตทริบิวต์ และเมธอด เครื่องหมาย - หมายถึง private และ + หมายถึง public

เมธอดในแผนภาพเป็นพฤติกรรมเชิงออกแบบ ซึ่งในโค้ดจริงอยู่ในชั้น Service (lib/server) ตามหลัก separation of concerns เช่น Invoice.issue() คือ issueInvoice() ใน lib/server/invoices.ts คลาสสีเทาคือคลาสที่อธิบายละเอียดในแผนภาพอื่น

ความสัมพันธ์: เส้นทึบธรรมดาคือ Association, เส้นที่มีข้าวหลามตัดทึบคือ Composition (ส่วนย่อยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตัวหลัก) ตัวเลขที่ปลายเส้นคือ Multiplicity เช่น 1, 0..1, 0..* และ 1..*

3.1 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคลาส

ตารางที่ 3.1 ถึง 3.4 สรุปความสัมพันธ์หลักของ Class Diagram แต่ละภาพ (ภาพที่ 3.1 ถึง 3.4) เพื่อใช้อ่านประกอบกับแผนภาพ

ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์หลักในส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS (ภาพที่ 3.1)

ความสัมพันธ์	Multiplicity	ความหมาย
User – Session	1 : 0..*	ผู้ใช้หนึ่งคนมีได้หลาย session เก็บเฉพาะ hash ของ token
User – PropertyMembership – Property	1 : 0..* : 1	ความสัมพันธ์แบบ many-to-many ใช้ตรวจสิทธิ์เจ้าของหอทุกครั้ง
Property ◆– PropertySettings	1 : 1	ค่าตั้งของหอ เช่น อัตราค่าน้ำ-ไฟ วันออกบิล ค่าปรับ
Property ◆– PropertySubscription	1 : 0..1	แพ็กเกจที่หอใช้อยู่และวันหมดอายุ
SubscriptionOrder ◆– SubscriptionPayment	1 : 0..*	คำสั่งซื้อหนึ่งรายการส่งหลักฐานได้หลายครั้งเมื่อถูกปฏิเสธ
User – AuditLog	0..1 : 0..*	บันทึกว่าใครทำอะไร ผลลัพธ์ IP และ user agent

ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์หลักในส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า (ภาพที่ 3.2)

ความสัมพันธ์	Multiplicity	ความหมาย
Property ◆– Building ◆– Floor – Room	1 : 0..* / 1 : 1..* / 1 : 0..*	โครงสร้างหอแบบลำดับชั้น

ความสัมพันธ์	Multiplicity	ความหมาย
Room – RoomOccupancy – TenantProfile	1 : 0..* : 1	การเข้าพักผูกผู้เช่ากับห้อง มีบทบาท PRIMARY/CO_OCCUPANT
Room – TenantInvitation	1 : 0..*	คำเชิญเข้าพักของแต่ละห้อง
Lease ◆– LeaseVersion	1 : 1..*	แก้ไขสัญญาแล้วสร้างเวอร์ชันใหม่ ไม่เขียนทับประวัติ
Lease – LeaseTenant – RoomOccupancy	1 : 1..* : 1	สัญญาหนึ่งฉบับครอบคลุมผู้พักได้หลายคน
RoomOccupancy – OccupancyTransition	1 : 0..*	บันทึกการย้ายห้อง/ย้ายออกพร้อมสรุปเงินประกัน

ตารางที่ 3.3 ความสัมพันธ์หลักในส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน (ภาพที่ 3.3)

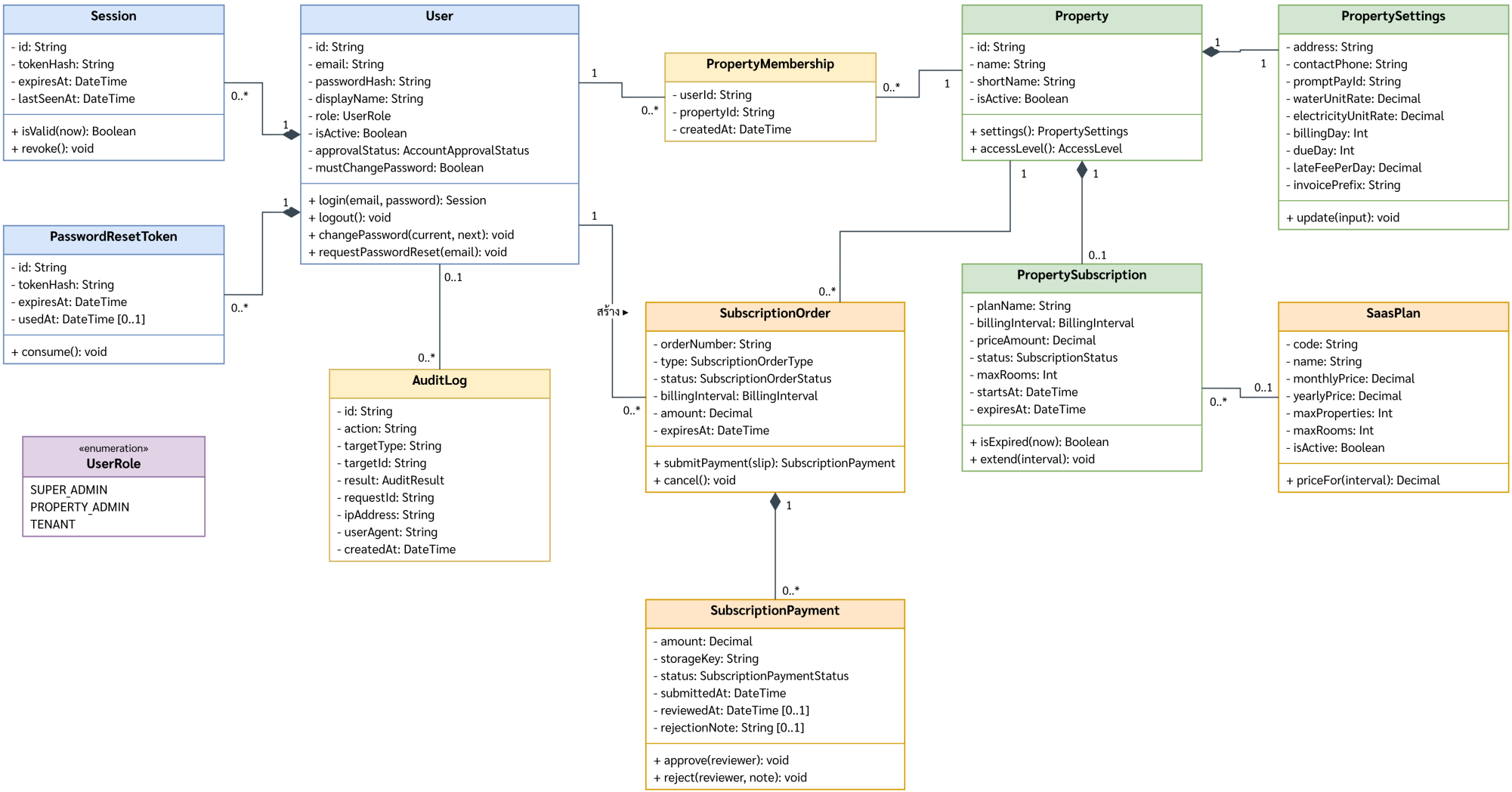
ความสัมพันธ์	Multiplicity	ความหมาย
Room – MeterReading	1 : 0..*	เลขมิเตอร์น้ำ/ไฟต่อห้องต่อเดือน (unique ต่อห้อง ประเภท และเดือน)
Room / Lease – Invoice	1 : 0..* / 0..1 : 0..*	บิลรายเดือนของห้อง อ้างอิงสัญญาที่มีผล
Invoice ◆– InvoiceItem	1 : 1..*	รายการในบิล เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปรับ
InvoiceItem – MeterReading	0..* : 0..1	รายการค่าน้ำ/ค่าไฟอ้างอิงเลขมิเตอร์ที่ใช้คำนวณ
Invoice – PaymentSubmission – TenantProfile	1 : 0..* : 1	หลักฐานการชำระของผู้เช่าหลัก
DocumentTemplate – GeneratedDocument	1 : 0..*	แม่แบบเอกสารและไฟล์ PDF ที่สร้างจากแม่แบบ

ตารางที่ 3.4 ความสัมพันธ์หลักในส่วนงานบริการและการสื่อสาร (ภาพที่ 3.4)

ความสัมพันธ์	Multiplicity	ความหมาย
ServiceTicket ◆– TicketReply / TicketAttachment / TicketEvent	1 : 0..* / 0..* / 1..*	งานแจ้งซ่อม/ร้องเรียนพร้อมคำตอบ ไฟล์แนบ และไทม์ไลน์
ServiceTicket – Room / TenantProfile	0..* : 0..1	ผูกกับห้องและผู้แจ้ง (แจ้งแบบไม่ระบุตัวตนได้)
Parcel – Room / TenantProfile	0..* : 1 / 0..1	พัสดุของห้องและผู้รับ
Announcement ◆– AnnouncementRoom – Room	1 : 0..* : 1	ประกาศที่ส่งเฉพาะห้อง

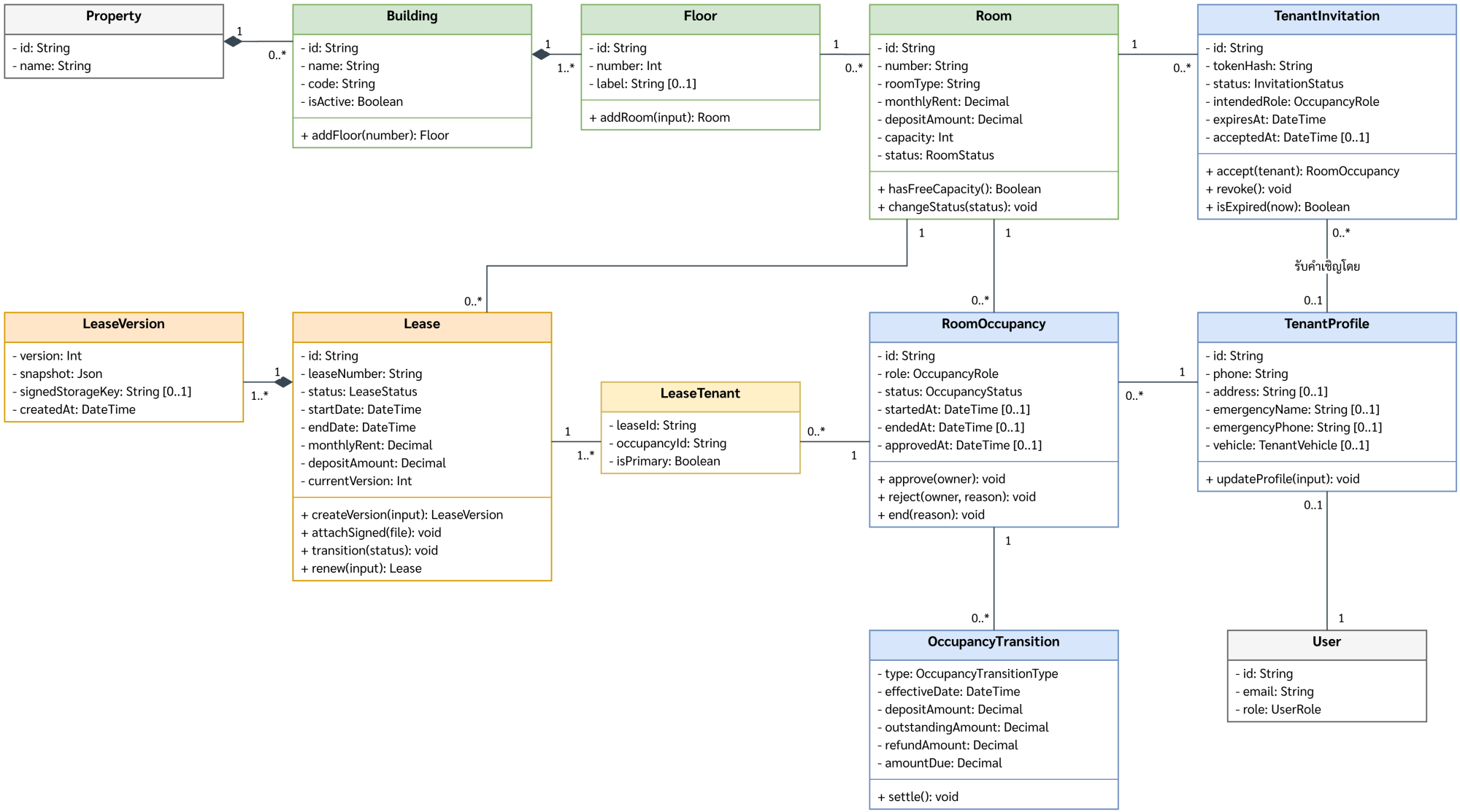
ความสัมพันธ์	Multiplicity	ความหมาย
ChatConversation ◆– ChatMessage	1 : 0..*	ห้องสนทนาและข้อความ ใช้ clientId กันข้อความซ้ำ

3.2 Class Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS



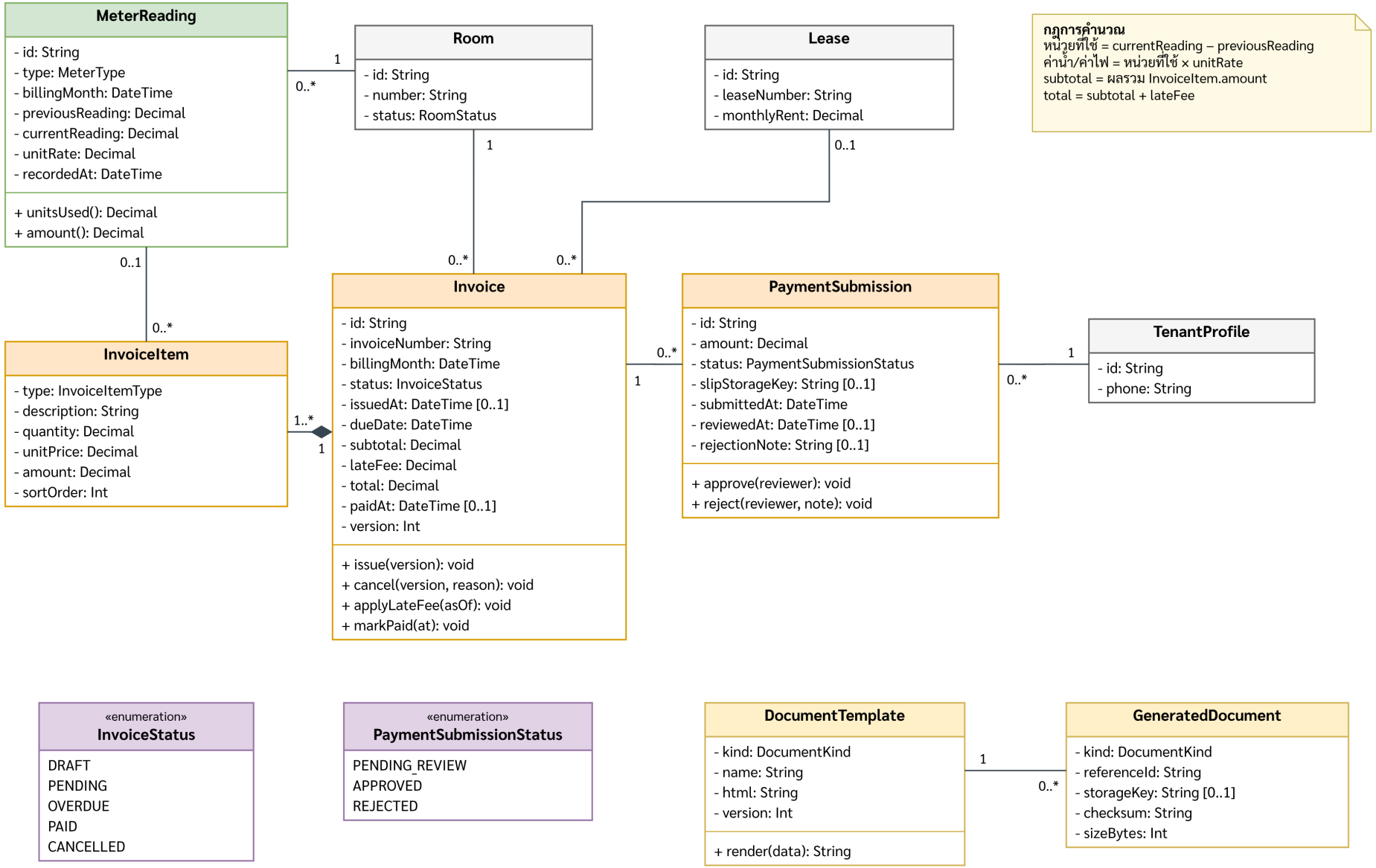
ภาพที่ 3.1 Class Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS

3.3 Class Diagram ส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า



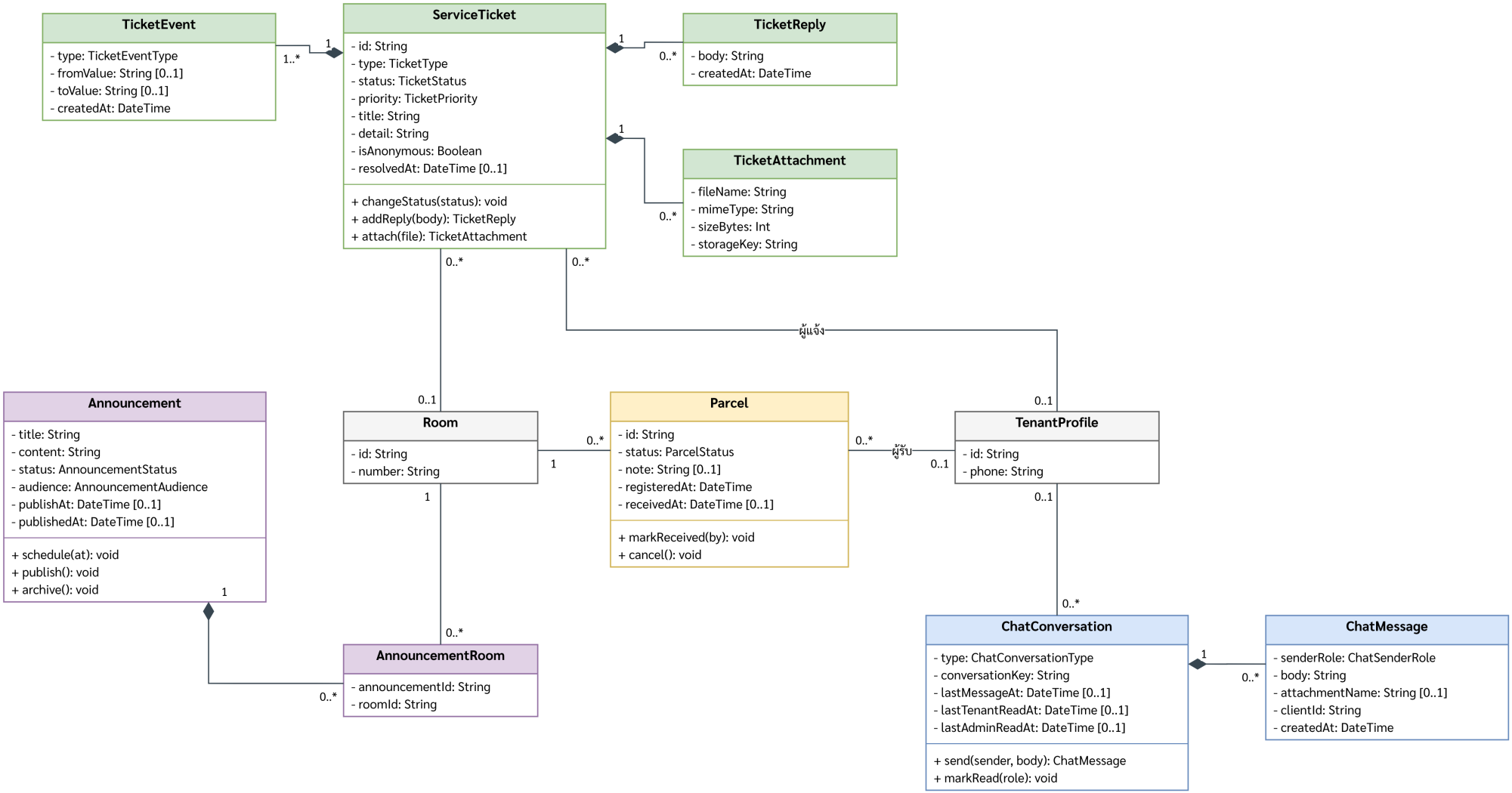
ภาพที่ 3.2 Class Diagram ส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า

3.4 Class Diagram ส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน



ภาพที่ 3.3 Class Diagram ส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน

3.5 Class Diagram ส่วนงานบริการและการสื่อสาร



ภาพที่ 3.4 Class Diagram ส่วนงานบริการและการสื่อสาร

4. Sequence Diagram

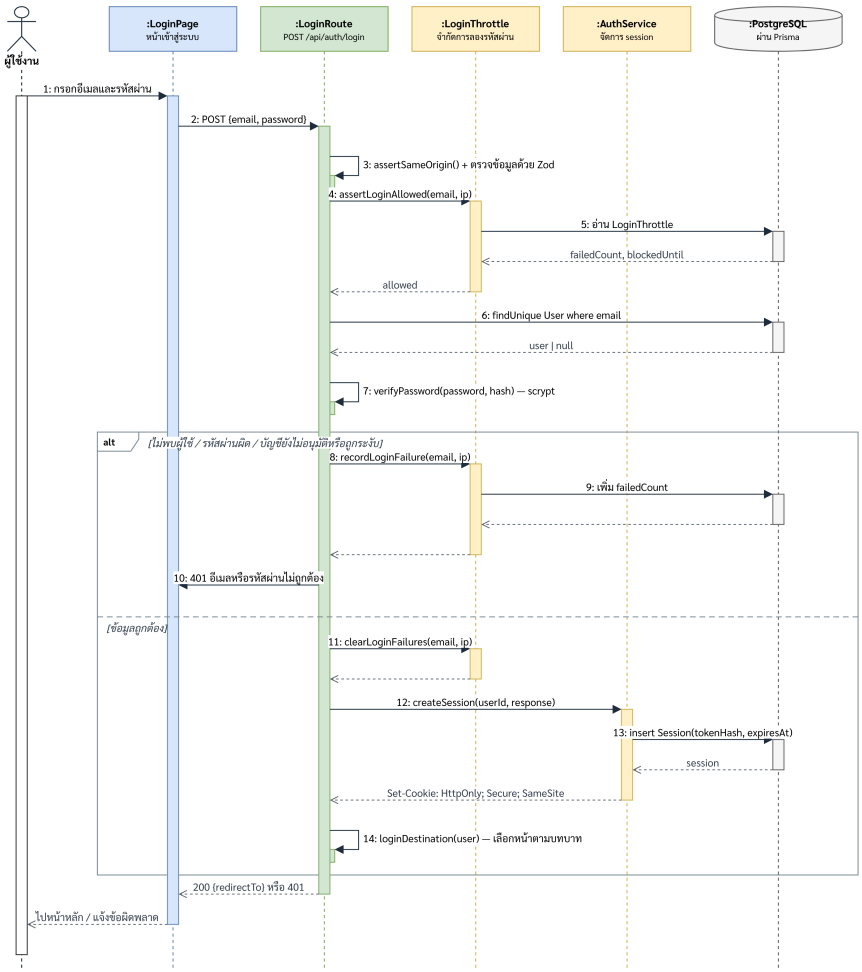
Sequence Diagram แสดงลำดับการส่งข้อความระหว่างวัตถุตามเวลาจากบนลงล่าง เส้นประแนวตั้งคือ Lifeline แท่งสี่เหลี่ยมคือช่วงที่วัตถุกำลังทำงาน (Activation) ลูกศรหัวทึบคือการเรียก (synchronous message) และลูกศรเส้นประคือค่าที่ส่งกลับ (return) กรอบ alt คือทางเลือกตามเงื่อนไข และกรอบ loop คือการทำซ้ำ

ทุกแผนภาพเขียนตามเส้นทางจริงของคำขอในโค้ด: Page → API Route → ด่านตรวจสิทธิ์ → Service → PostgreSQL

4.1 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ (UC-01)

ภาพที่ 4.1 แสดงลำดับการทำงาน จุดสำคัญของการออกแบบมีดังนี้

- คำขอผ่าน assertSameOrigin() เพื่อกัน CSRF และตรวจข้อมูลด้วย Zod (.strict() ไม่รับฟิลด์แปลกปลอม)
- ตรวจ LoginThrottle ก่อนตรวจรหัสผ่าน เพื่อจำกัดการเดารหัสผ่าน (brute-force)
- แม้ไม่พบผู้ใช้ ระบบยังตรวจรหัสผ่านกับ hash หลอก เพื่อให้เวลาตอบสนองใกล้เคียงกันและไม่บอกว่าอีเมลมีอยู่จริง
- เมื่อสำเร็จ AuthService สร้าง Session เก็บเฉพาะ hash ของ token และส่งคุกกี้ HttpOnly, Secure, SameSite

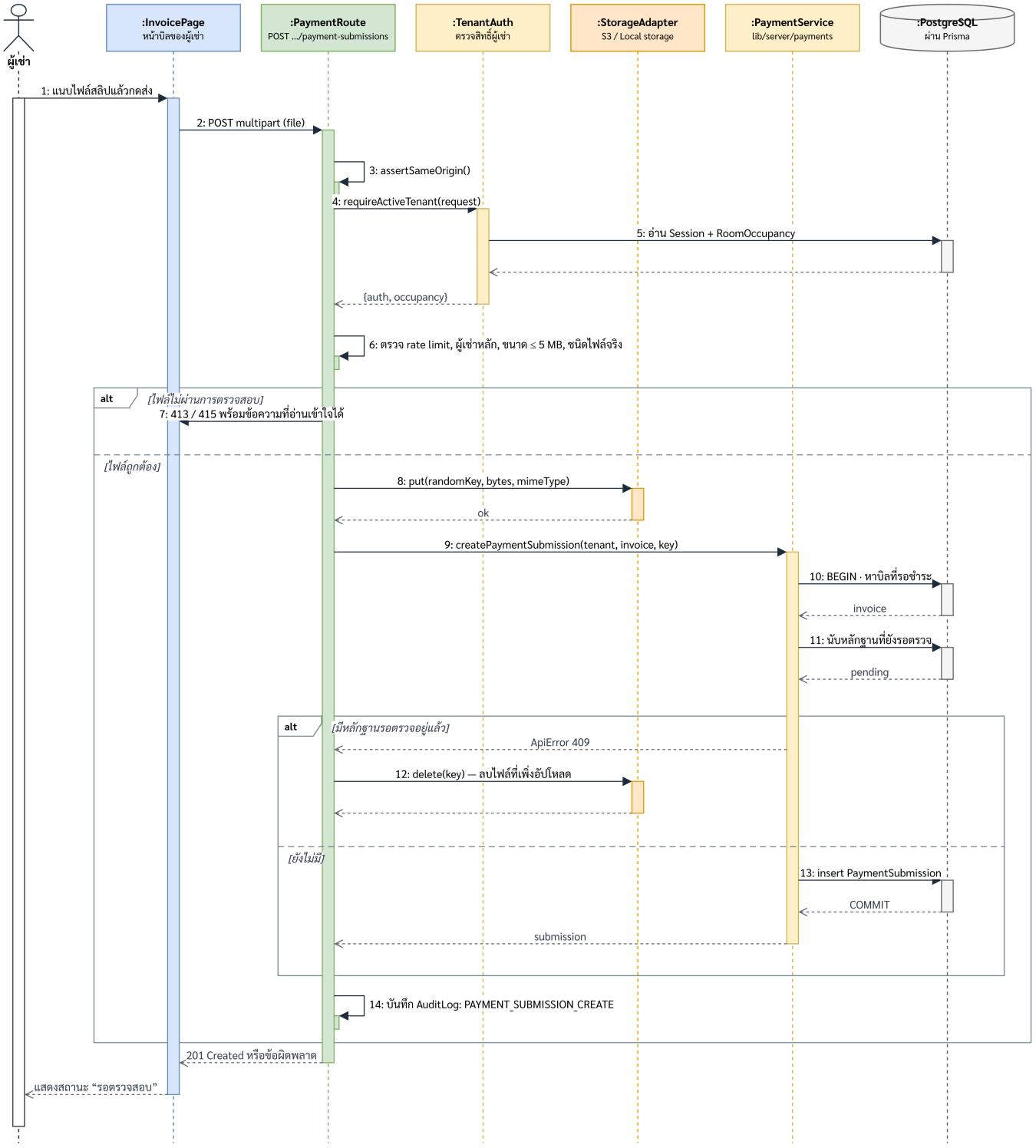


ภาพที่ 4.1 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ (UC-01)

4.2 Sequence Diagram ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงิน (UC-09)

ภาพที่ 4.2 แสดงลำดับการทำงาน จุดสำคัญของการออกแบบมีดังนี้

- TenantAuth ไล่สิทธิ์จาก session → tenant profile → occupancy และอนุญาตเฉพาะผู้เช่าหลัก
- ตรวจชนิดไฟล์จาก magic bytes ของไฟล์จริง ไม่เชื่อนามสกุลหรือ MIME type ที่เบราว์เซอร์ส่งมา
- ใช้ transaction แบบ Serializable ตรวจว่ายังไม่มีสลิปรอตรวจแล้วจึงสร้าง กันการกดส่งซ้ำพร้อมกัน
- ถ้าสร้างรายการไม่สำเร็จ ระบบลบไฟล์ที่เพิ่งอัปโหลดทิ้ง (compensating action) เพื่อไม่ให้เหลือไฟล์ค้าง

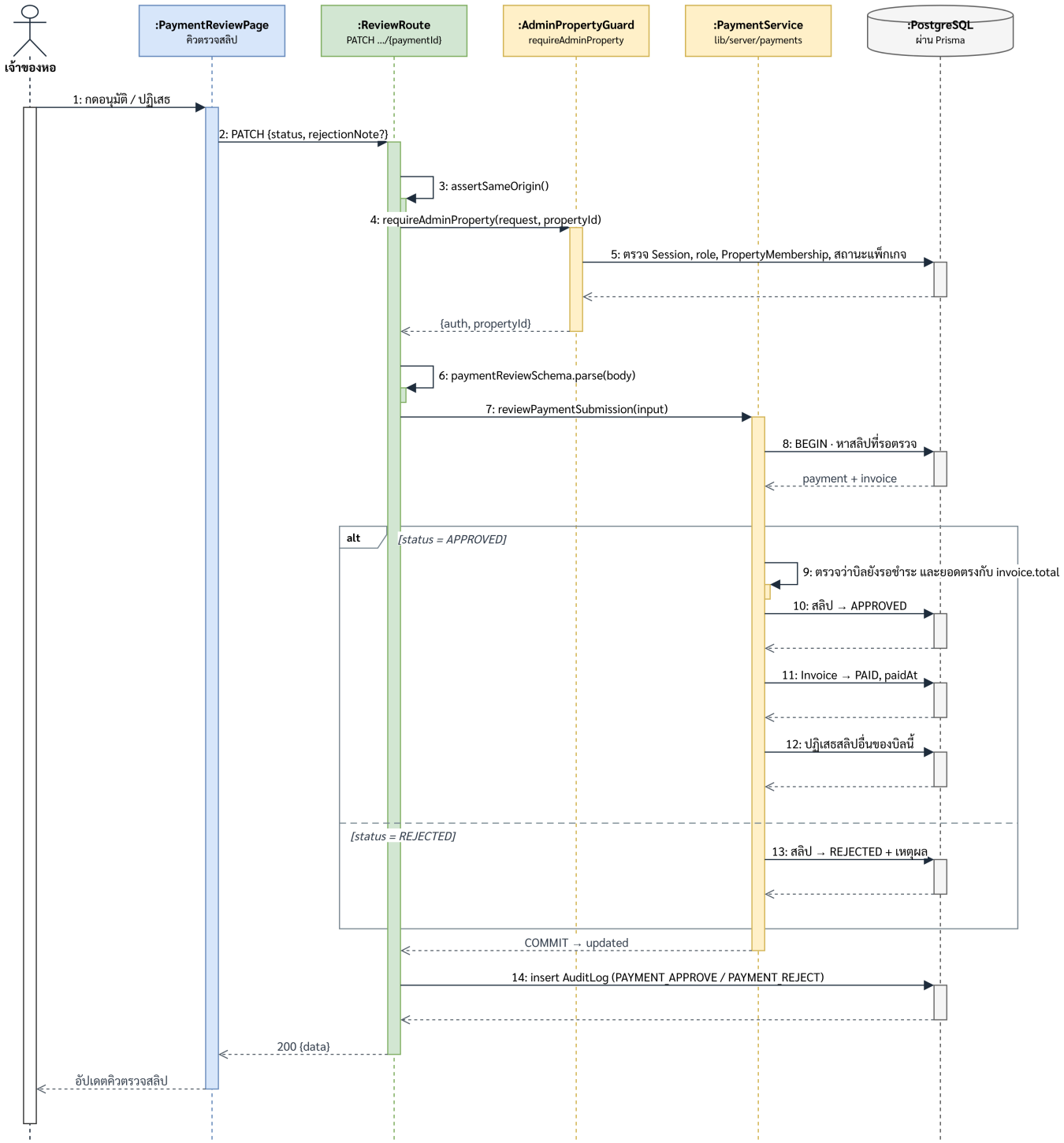


ภาพที่ 4.2 Sequence Diagram ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงิน (UC-09)

4.3 Sequence Diagram เจ้าของหอตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (UC-24)

ภาพที่ 4.3 แสดงลำดับการทำงาน จุดสำคัญของการออกแบบมีดังนี้

- requireAdminProperty() ตรวจ session, role, membership ของหอ และสถานะแพ็กเกจก่อนเสมอ
- กรณีอนุมัติ ระบบตรวจว่ายอดสลิปยังตรงกับยอดบิลปัจจุบัน (กรณีมีค่าปรับเพิ่มภายหลัง)
- อัปเดตสลิป บิล และปฏิเสธสลิปอื่นของบิลเดียวกันใน transaction เดียว สำเร็จหรือล้มเหลวพร้อมกัน
- บันทึก Audit Log ว่าใครอนุมัติ/ปฏิเสธ เมื่อไร

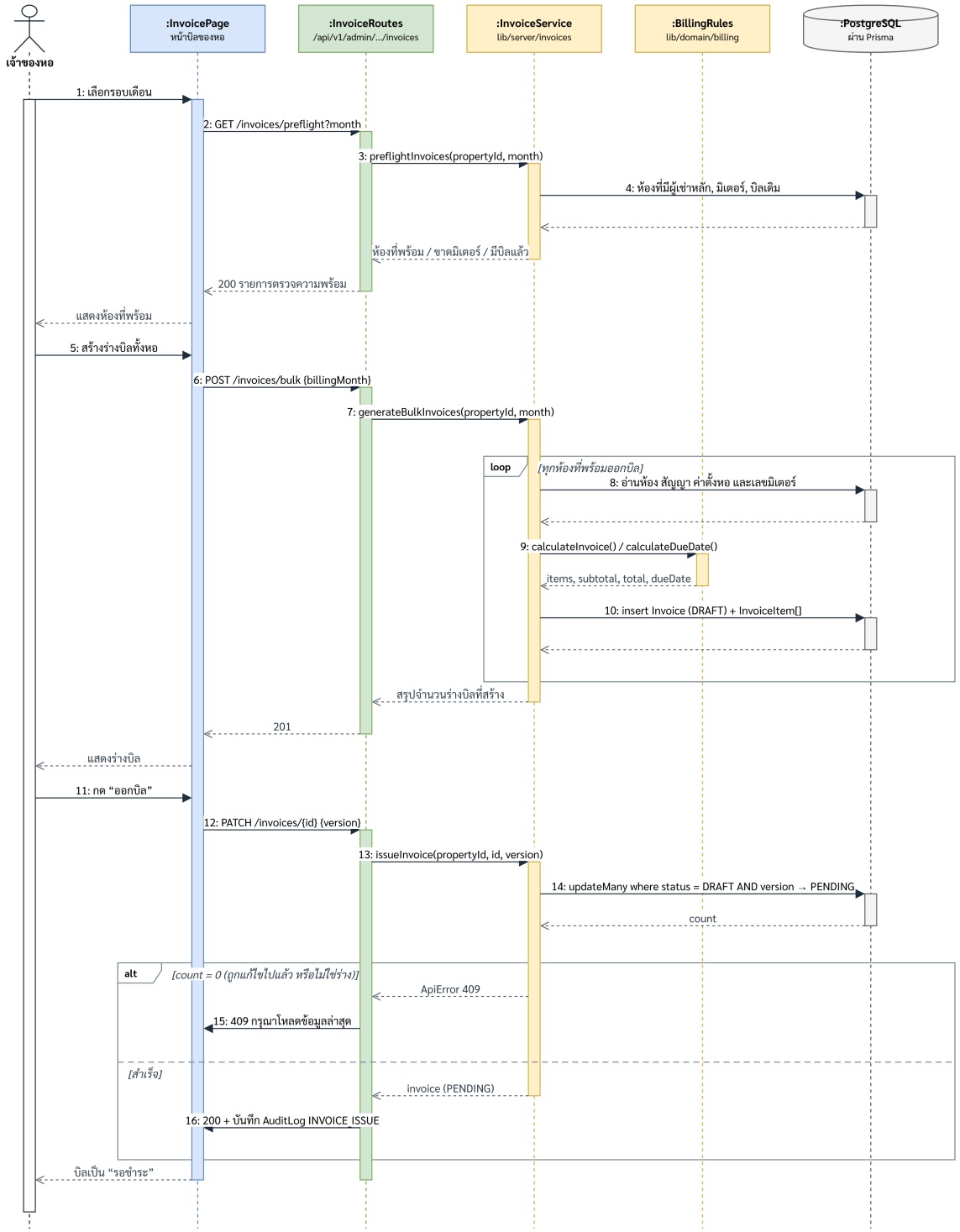


ภาพที่ 4.3 Sequence Diagram เจ้าของหอตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (UC-24)

4.4 Sequence Diagram การสร้างและออกบิลประจำเดือน (UC-22, UC-23)

ภาพที่ 4.4 แสดงลำดับการทำงาน จุดสำคัญของการออกแบบมีดังนี้

- ขั้นตรวจความพร้อม (preflight) บอกห้องที่พร้อม ขาดมิเตอร์ หรือมีบิลแล้ว ก่อนสร้างจริง
- กรอบ loop สร้างร่างบิลทีละห้อง โดยกฎการคำนวณอยู่ใน lib/domain/billing ซึ่งไม่ผูกกับฐานข้อมูล ทดสอบได้ง่าย
- การออกบิลใช้ optimistic locking: update เฉพาะแถวที่ status = DRAFT และ version ตรงกัน ถ้าไม่มีแถวถูกแก้แปลว่ามีคนแก้ก่อน ระบบตอบ 409



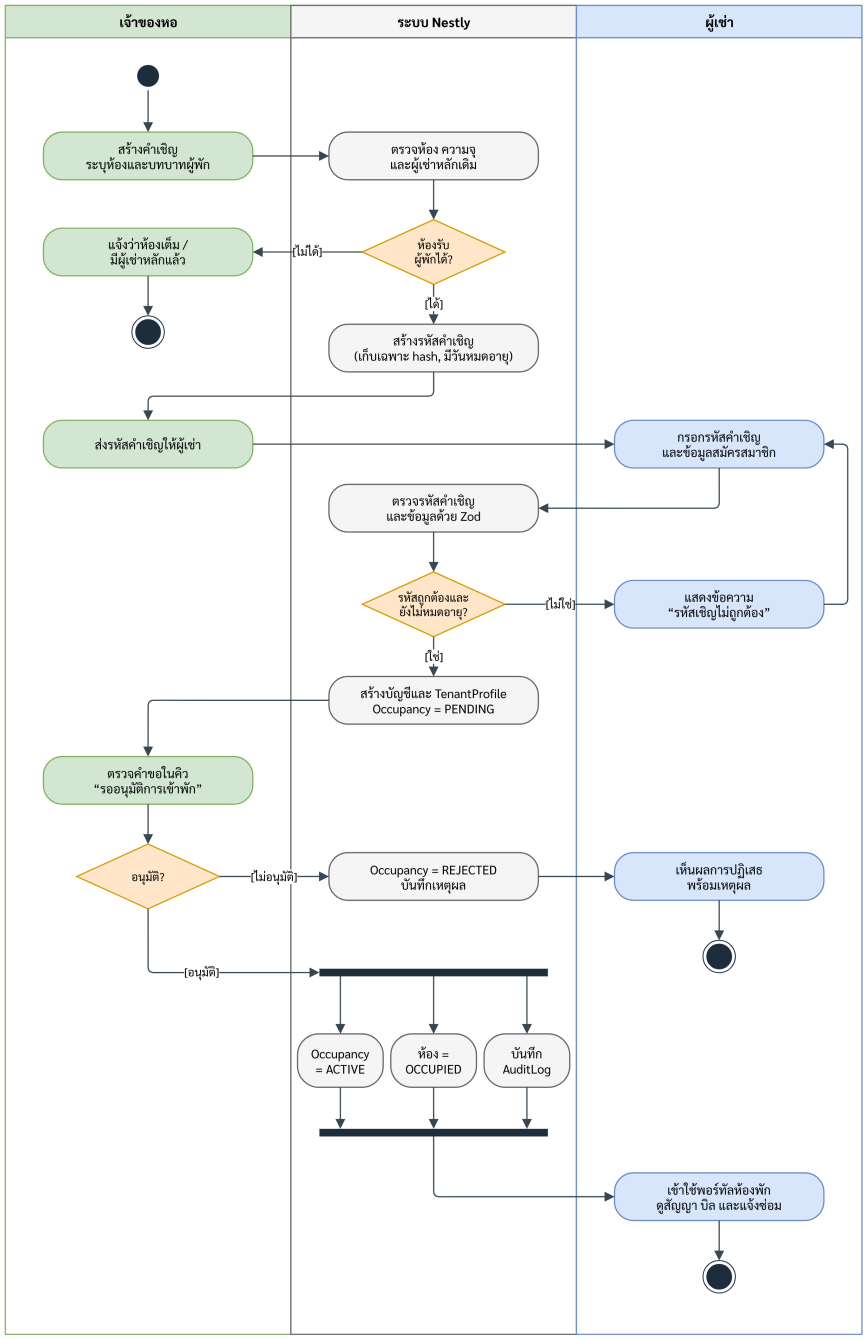
ภาพที่ 4.4 Sequence Diagram การสร้างและออกบิลประจำเดือน (UC-22, UC-23)

5. Activity Diagram

Activity Diagram แสดงลำดับกิจกรรมของกระบวนการทางธุรกิจ แบ่งเป็น Swimlane ตามผู้รับผิดชอบ วงกลมทึบคือจุดเริ่มต้น วงกลมซ้อนคือจุดสิ้นสุด สี่เหลี่ยมมุมมนคือกิจกรรม สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือการตัดสินใจ (ข้อความในวงเล็บเหลี่ยมคือเงื่อนไข) และแท่งดำคือ Fork/Join สำหรับงานที่ทำพร้อมกัน

5.1 Activity Diagram การลงทะเบียนผู้เช่าและอนุมัติการเข้าพัก

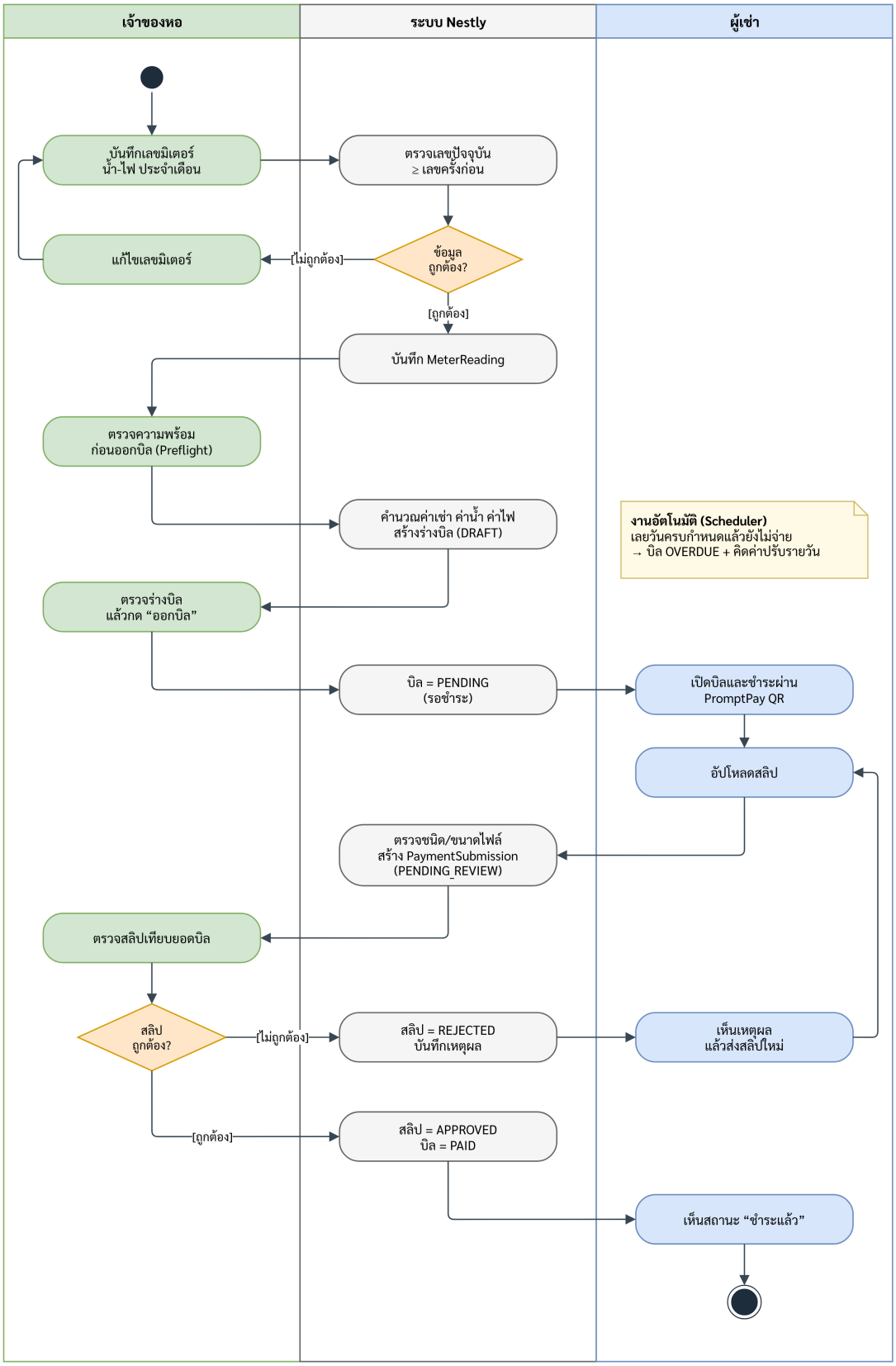
เริ่มจากเจ้าของหอสร้างคำเชิญ ผู้เช่าสมัครด้วยรหัส ระบบสร้างคำขอเข้าพักสถานะ PENDING และเจ้าของหอตรวจอนุมัติ เมื่ออนุมัติ งานสามอย่างไม่ขึ้นต่อกัน (แสดงด้วย Fork/Join): เปลี่ยนสถานะการเข้าพักและสถานะห้องใน transaction เดียวกัน และบันทึก Audit Log (ภาพที่ 5.1)



ภาพที่ 5.1 Activity Diagram การลงทะเบียนผู้เช่าและอนุมัติการเข้าพัก

5.2 Activity Diagram การออกบิลและชำระเงินรายเดือน

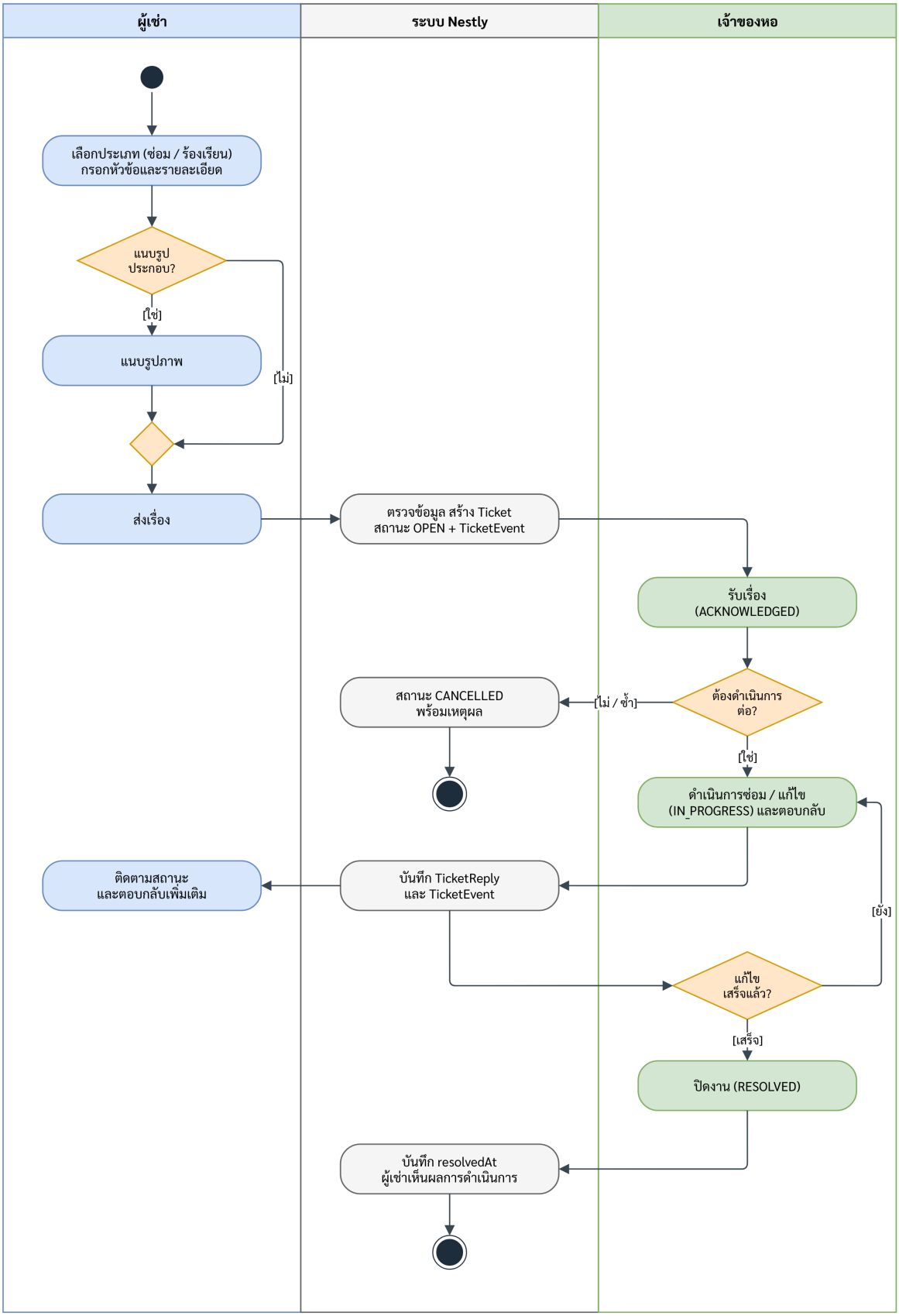
วงจรการเงินประจำเดือน ตั้งแต่จดมิเตอร์ สร้างร่างบิล ออกบิล ผู้เช่าชำระและส่งสลิป จนเจ้าของหออนุมัติ ถ้าสลิปถูกปฏิเสธ ผู้เช่าเห็นเหตุผลและส่งใหม่ในบิลเดิม ส่วนบิลที่เลยกำหนด Scheduler จะเปลี่ยนเป็น OVERDUE และคิดค่าปรับ (ภาพที่ 5.2)



ภาพที่ 5.2 Activity Diagram การออกบิลและชำระเงินรายเดือน

5.3 Activity Diagram การแจ้งซ่อมและร้องเรียน

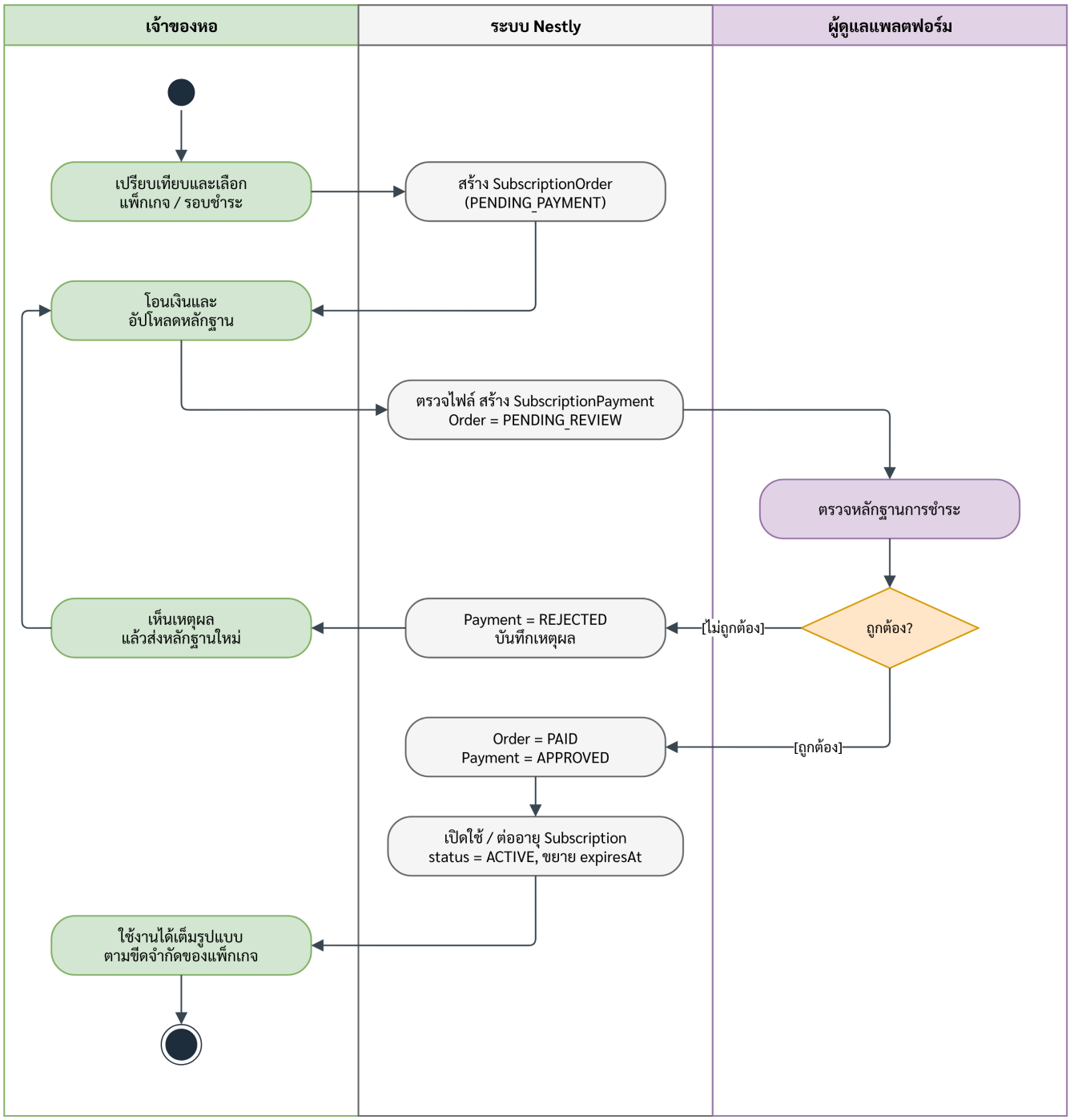
ผู้เช่าแจ้งเรื่องพร้อมแนบรูปได้ (Decision/Merge) เจ้าของหอรับเรื่อง ดำเนินการ และตอบกลับวนจนแก้ไขเสร็จ ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกเป็น TicketEvent เพื่อแสดงไทม์ไลน์ (ภาพที่ 5.3)



ภาพที่ 5.3 Activity Diagram การแจ้งซ่อมและร้องเรียน

5.4 Activity Diagram การซื้อและต่ออายุแพ็กเกจ

เจ้าของหอสั่งซื้อแพ็กเกจและส่งหลักฐาน ผู้ดูแลแพลตฟอร์มตรวจ ถ้าถูกต้องระบบเปิดใช้หรือต่ออายุ subscription โดยนับต่อจากวันหมดอายุเดิมถ้ายังไม่หมด (ภาพที่ 5.4)



ภาพที่ 5.4 Activity Diagram การซื้อและต่ออายุแพ็กเกจ

6. State Diagram

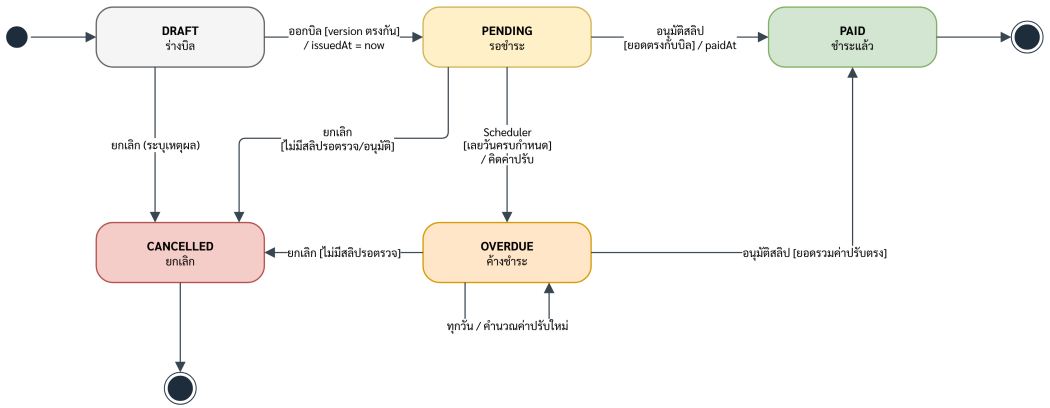
State Diagram แสดงสถานะที่เป็นไปได้ของวัตถุหนึ่งตัวและเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนสถานะ ข้อความบนลูกศรเขียนในรูปแบบ เหตุการณ์ [เงื่อนไข] / การกระทำ สถานะและการเปลี่ยนสถานะยึดตามตารางกฎใน lib/domain/enums.ts (invoiceStatusTransitions, leaseStatusTransitions, ticketStatusTransitions) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ตัดสินจริง

6.1 State Diagram ของบิล (Invoice)

ภาพที่ 6.1 แสดงวงจรสถานะ ความหมายของแต่ละสถานะสรุปในตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ความหมายของสถานะในบิล (Invoice)

สถานะ	ความหมาย	สถานะ	ความหมาย
DRAFT	ร่างบิล เจ้าของหอยังแก้ไข/ตรวจได้ ผู้เช่ายังไม่เห็น	PAID	เจ้าของหออนุมัติสลิปแล้ว เป็นสถานะสุดท้าย
PENDING	ออกบิลแล้ว รอผู้เช่าชำระ	CANCELLED	ยกเลิกพร้อมเหตุผล เก็บประวัติไว้ ไม่ลบทิ้ง
OVERDUE	เลยวันครบกำหนด Scheduler คิดค่าปรับใหม่ทุกวัน (ไม่ย้อนกลับเป็น PENDING)		



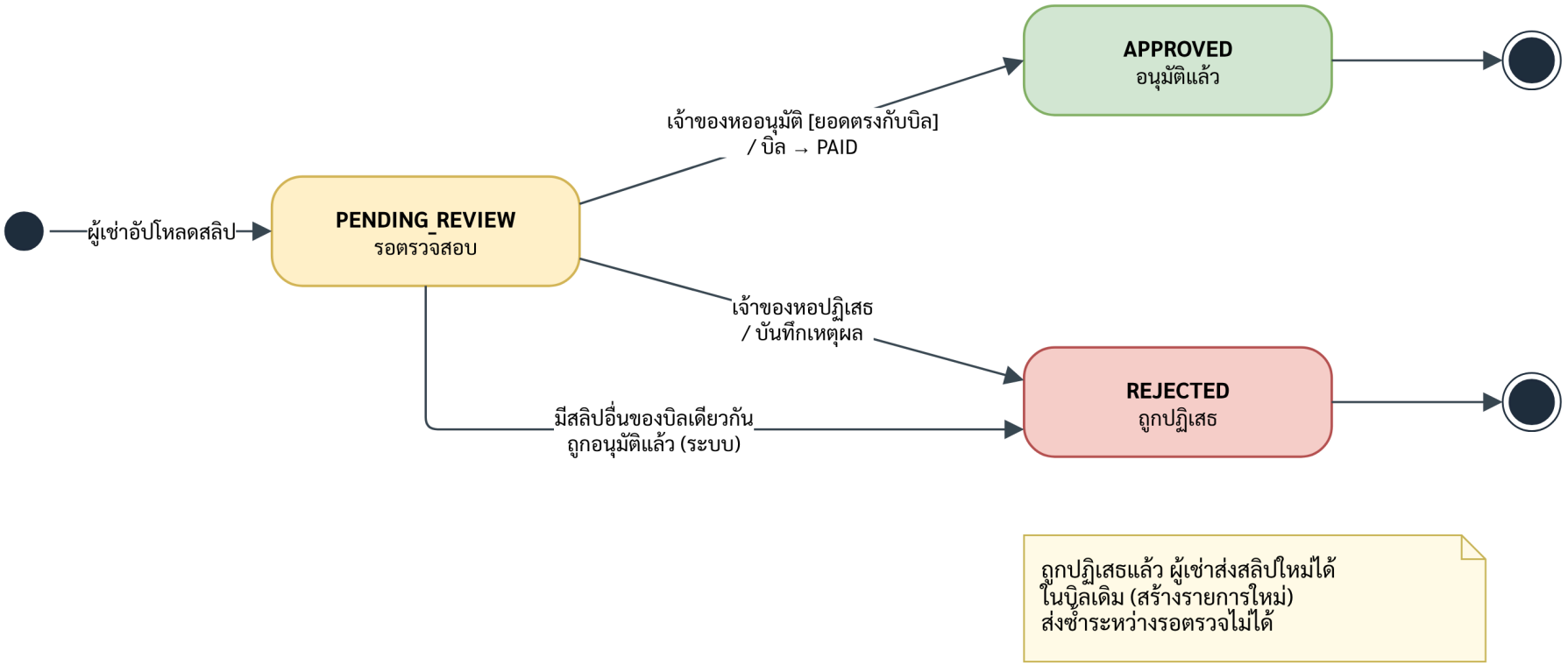
ภาพที่ 6.1 State Diagram ของบิล (Invoice)

6.2 State Diagram ของหลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission)

ภาพที่ 6.2 แสดงวงจรสถานะ ความหมายของแต่ละสถานะสรุปในตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ความหมายของสถานะในหลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission)

สถานะ	ความหมาย	สถานะ	ความหมาย
`PENDING_REVIEW`	ผู้เช่าส่งสลิปแล้ว รอเจ้าของหอตรวจ (บิลหนึ่งใบมีได้ครั้งละหนึ่งรายการ)	`REJECTED`	ถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผล หรือถูกปฏิเสธอัตโนมัติเมื่อสลิปอื่นของบิลเดียวกันได้รับอนุมัติ
`APPROVED`	อนุมัติแล้ว และบิลเปลี่ยนเป็น PAID		



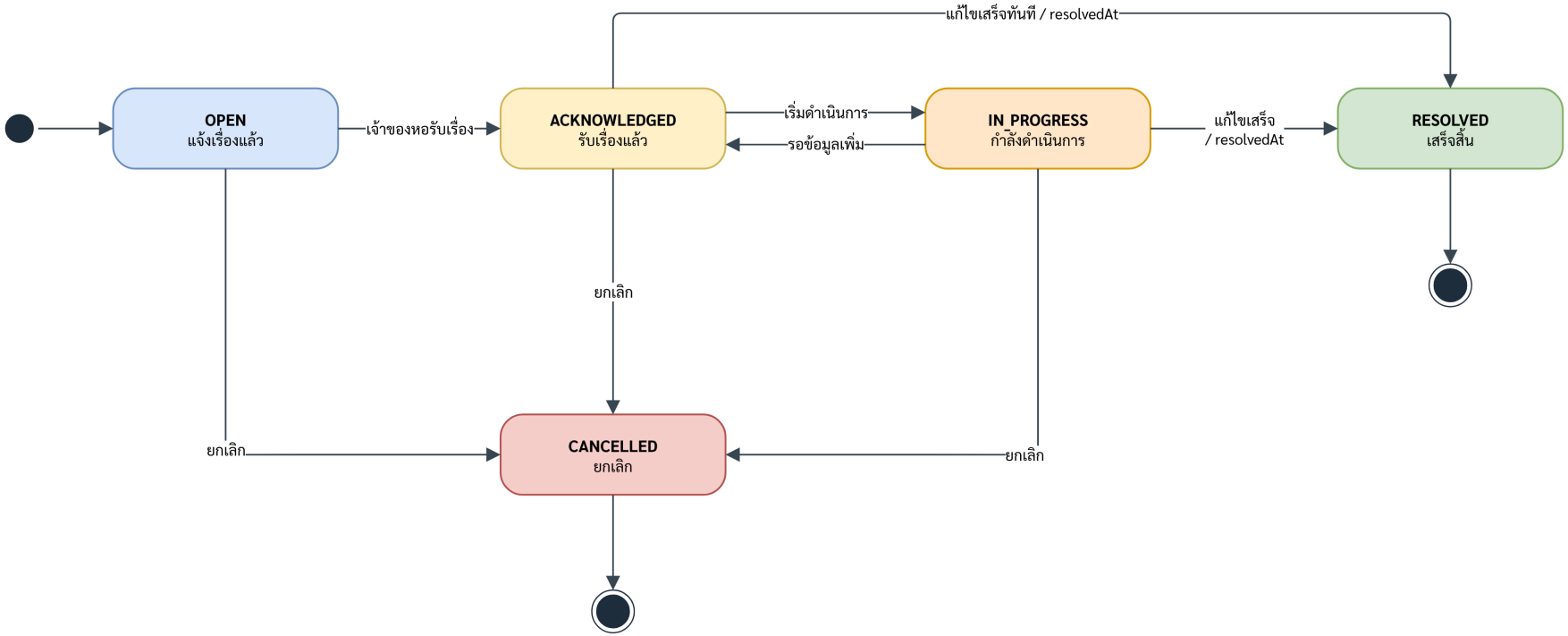
ภาพที่ 6.2 State Diagram ของหลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission)

6.3 State Diagram ของงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket)

ภาพที่ 6.3 แสดงวงจรสถานะ ความหมายของแต่ละสถานะสรุปในตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 ความหมายของสถานะในงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket)

สถานะ	ความหมาย	สถานะ	ความหมาย
OPEN	ผู้เช่าแจ้งเรื่องแล้ว	RESOLVED	แก้ไขเสร็จ บันทึก resolvedAt
ACKNOWLEDGED	เจ้าของหอรับเรื่องแล้ว	CANCELLED	ยกเลิก เช่น เรื่องซ้ำหรือไม่ต้องดำเนินการ
IN_PROGRESS	กำลังดำเนินการ ถอยกลับเป็น ACKNOWLEDGED ได้เมื่อต้องรอข้อมูลเพิ่ม		



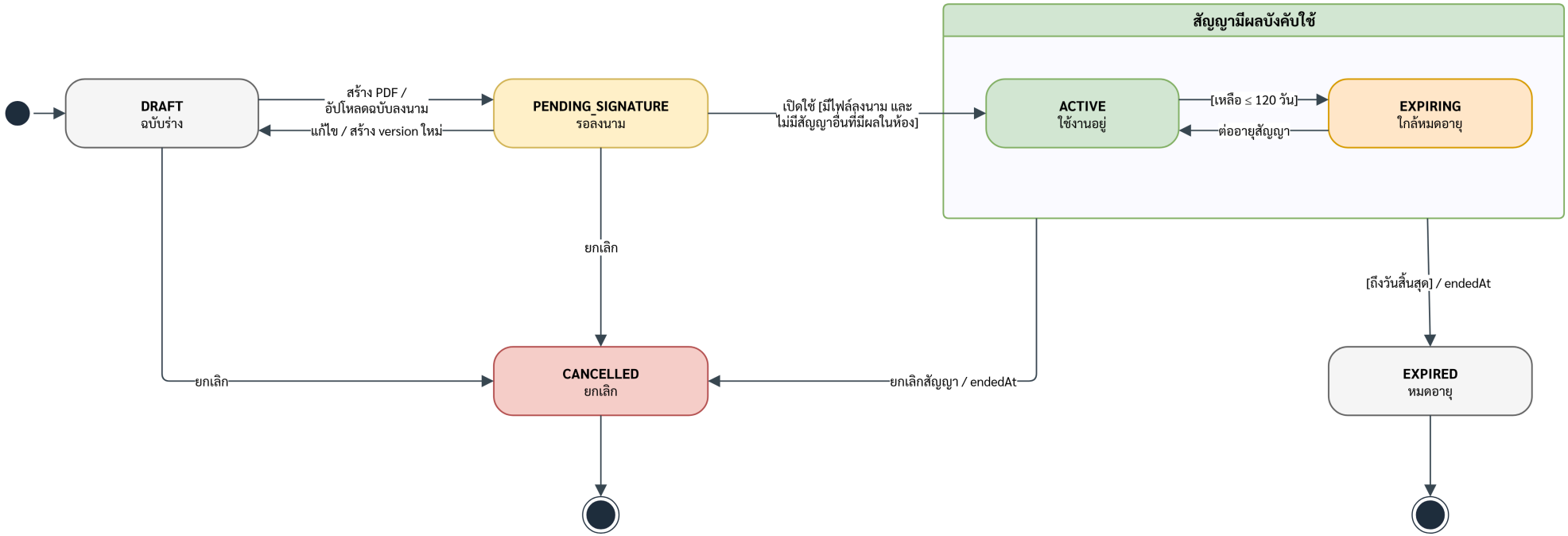
ภาพที่ 6.3 State Diagram ของงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket)

6.4 State Diagram ของสัญญาเช่า (Lease)

ภาพที่ 6.4 แสดงวงจรสถานะ ความหมายของแต่ละสถานะสรุปในตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 ความหมายของสถานะในสัญญาเช่า (Lease)

สถานะ	ความหมาย	สถานะ	ความหมาย
DRAFT	ฉบับร่าง แก้ไขได้โดยสร้างเวอร์ชันใหม่	EXPIRING	ใกล้หมดอายุ (เหลือไม่เกิน 120 วัน) คำนวณจากวันสิ้นสุดตอนแสดงผล
PENDING_SIGNATURE	รอลงนาม ถอยกลับเป็นร่างได้ถ้าพบข้อผิดพลาด	EXPIRED	หมดอายุ เป็นสถานะสุดท้าย ต้องทำสัญญาใหม่
ACTIVE	สัญญามีผล ต้องมีไฟล์ลงนามและไม่มีสัญญาอื่นที่มีผลในห้องเดียวกัน	CANCELLED	ยกเลิก เป็นสถานะสุดท้าย



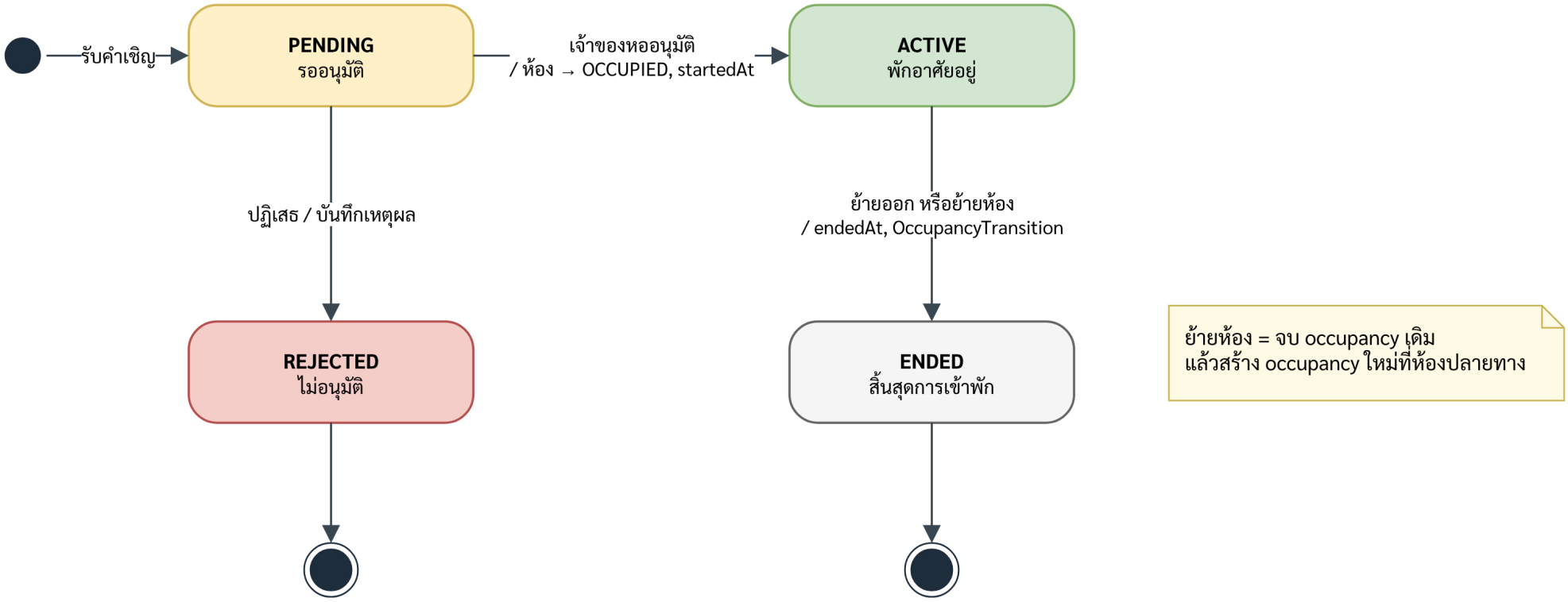
ภาพที่ 6.4 State Diagram ของสัญญาเช่า (Lease)

6.5 State Diagram ของการเข้าพัก (RoomOccupancy)

ภาพที่ 6.5 แสดงวงจรสถานะ ความหมายของแต่ละสถานะสรุปในตารางที่ 6.5

ตารางที่ 6.5 ความหมายของสถานะในการเข้าพัก (RoomOccupancy)

สถานะ	ความหมาย	สถานะ	ความหมาย
PENDING	ผู้เช่ารับคำเชิญแล้ว รอเจ้าของหออนุมัติ	REJECTED	เจ้าของหอไม่อนุมัติ
ACTIVE	พักอาศัยอยู่ เข้าถึงพอร์ทัลของห้องได้	ENDED	สิ้นสุดการเข้าพักจากการย้ายออกหรือย้ายห้อง



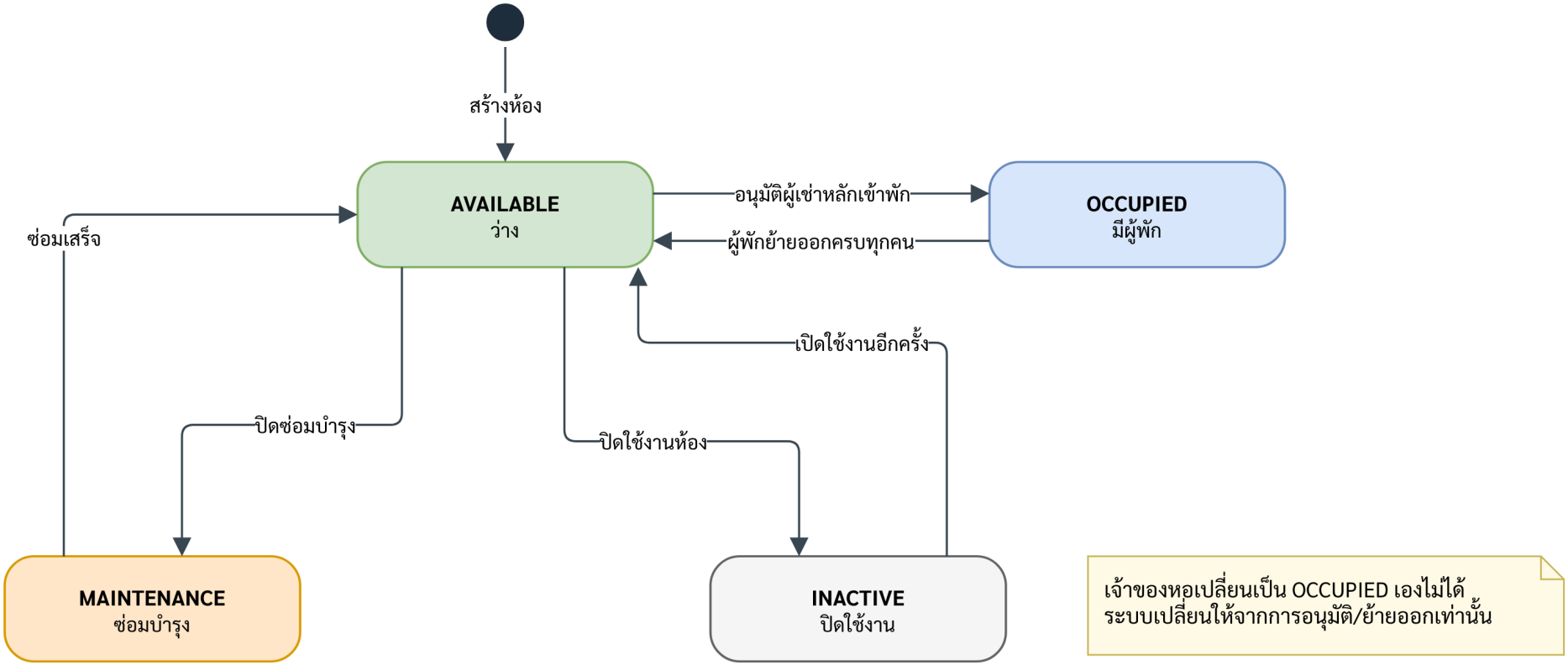
ภาพที่ 6.5 State Diagram ของการเข้าพัก (RoomOccupancy)

6.6 State Diagram ของห้องพัก (Room)

ภาพที่ 6.6 แสดงวงจรสถานะ ความหมายของแต่ละสถานะสรุปในตารางที่ 6.6

ตารางที่ 6.6 ความหมายของสถานะในห้องพัก (Room)

สถานะ	ความหมาย	สถานะ	ความหมาย
AVAILABLE	ห้องว่าง รับผู้เช่าได้	MAINTENANCE	ปิดซ่อมบำรุงชั่วคราว
OCCUPIED	มีผู้พัก ระบบเปลี่ยนให้จากการอนุมัติการเข้าพักเท่านั้น	INACTIVE	ปิดใช้งาน ไม่นับในจำนวนห้องของแพ็กเกจ



ภาพที่ 6.6 State Diagram ของห้องพัก (Room)

ภาคผนวก ก ไฟล์ต้นฉบับแผนภาพ

แผนภาพทุกภาพวาดด้วย draw.io และเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ที่โฟลเดอร์ `docs/uml/drawio/` ของโครงงาน เปิดแก้ไขได้ที่ app.diagrams.net หรือโปรแกรม draw.io Desktop (File → Open from → Device) ส่งออกเป็นภาพได้ที่ File → Export as → PNG และไฟล์ภาพความละเอียดสูงอยู่ที่ `docs/uml/png/`

ตารางที่ ก.1 รายชื่อไฟล์แผนภาพ

ไฟล์ .drawio	ภาพที่
`AD-1_Tenant_Onboarding.drawio`	5.1 Activity Diagram การลงทะเบียนผู้เช่าและอนุมัติการเข้าพัก
`AD-2_Billing_Payment.drawio`	5.2 Activity Diagram การออกบิลและชำระเงินรายเดือน
`AD-3_Service_Ticket.drawio`	5.3 Activity Diagram การแจ้งซ่อมและร้องเรียน
`AD-4_Subscription_Renewal.drawio`	5.4 Activity Diagram การซื้อและต่ออายุแพ็กเกจ
`CD-1_Account_Platform.drawio`	3.1 Class Diagram ส่วนบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และแพ็กเกจ SaaS
`CD-2_Property_Tenancy.drawio`	3.2 Class Diagram ส่วนโครงสร้างหอพัก ผู้เช่า และสัญญาเช่า
`CD-3_Billing_Payment.drawio`	3.3 Class Diagram ส่วนมิเตอร์ บิล และการชำระเงิน
`CD-4_Service_Communication.drawio`	3.4 Class Diagram ส่วนงานบริการและการสื่อสาร
`SD-1_Login.drawio`	4.1 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ (UC-01)
`SD-2_Submit_Payment.drawio`	4.2 Sequence Diagram ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงิน (UC-09)
`SD-3_Review_Payment.drawio`	4.3 Sequence Diagram เจ้าของหอตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (UC-24)
`SD-4_Generate_Invoices.drawio`	4.4 Sequence Diagram การสร้างและออกบิลประจำเดือน (UC-22, UC-23)
`ST-1_Invoice.drawio`	6.1 State Diagram ของบิล (Invoice)

ไฟล์ .drawio	ภาพที่
ST-2_PaymentSubmission.drawio	6.2 State Diagram ของหลักฐานการชำระเงิน (PaymentSubmission)
ST-3_ServiceTicket.drawio	6.3 State Diagram ของงานแจ้งซ่อม/ร้องเรียน (ServiceTicket)
ST-4_Lease.drawio	6.4 State Diagram ของสัญญาเช่า (Lease)
ST-5_RoomOccupancy.drawio	6.5 State Diagram ของการเข้าพัก (RoomOccupancy)
ST-6_Room.drawio	6.6 State Diagram ของห้องพัก (Room)
UC-0_Overview.drawio	2.1 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ
UC-1_Tenant.drawio	2.2 Use Case Diagram ของผู้เช่า
UC-2_Owner.drawio	2.3 Use Case Diagram ของเจ้าของหอ
UC-3_SuperAdmin.drawio	2.4 Use Case Diagram ของผู้ดูแลแพลตฟอร์มและระบบตั้งเวลา